Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа 6 по предмету ”ЛСАУ”

Критерий Найквиста и системы с запаздыванием

Студент: Болдырев С.А.
Преподаватели: Перегудин А.А.
Пашенко А.В.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Задание 1. Годограф Найквиста **3**

Объект 1: $n = 4$ в разомкнутой, $m = 1$ в замкнутой 3

Объект 2: 0 в разомкнутой, $m = 1$ в замкнутой 8

Объект 3: $n = 4$ неустойчивых полюсов в разомкнутой, 0 в замкнутой 13

Задание 2. Коэффициент усиления **18**

Задание 3. Запаздывание **29**

Задание

Вариант 2

Требуется придумать три объекта с определённым количеством вещественных и комплексно сопряжённых полюсов. Для каждого объекта составить карту, привести переходные характеристики для разомкнутой и замкнутой систем. Построить годограф ЛАЧХ и ЛФЧХ и сделать выводы.

Параметры:

Таблица 1: Исходные данные варианта

p	q	n	m	i	j
1	4	4	1	2	2

Где:

- p — количество вещественных полюсов;
- q — количество комплексно-сопряженных полюсов;
- n — требуемое число неустойчивых полюсов разомкнутой системы;
- m — требуемое число неустойчивых полюсов замкнутой системы.

Задание 1. Годограф Найквиста

Синтез передаточных функций $W(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ осуществляется алгебраическим методом. Полюса разомкнутой системы определяются корнями знаменателя $D(s)$. Полюса замкнутой системы определяются корнями характеристического полинома $P(s) = D(s) + N(s)$. Следовательно, сформировав полиномы $D(s)$ и $P(s)$ с заданным расположением корней, числитель ПФ вычисляется как:

$$N(s) = P(s) - D(s)$$

Объект 1: $n = 4$ неустойчивых в разомкнутой, $m = 1$ в замкнутой

Согласно заданию, полином знаменателя $D_1(s)$ конструируется с параметрами $p = 1, q = 4, n = 4$. Выберем корни: $s_1 = -1$ (устойчивый), $s_{2,3} = 1 \pm 2i$ (неустойчивые), $s_{4,5} = 2 \pm 3i$ (неустойчивые). Данный полином $D_1(s)$ имеет вид:

$$\begin{aligned} D_1(s) &= (s+1)(s^2 - 2s + 5)(s^2 - 4s + 13) = \\ &= s^5 - 5s^4 + 20s^3 - 20s^2 + 19s + 65 \end{aligned}$$

Характеристический полином замкнутой системы $P_1(s)$ должен содержать $m = 1$ неустойчивый корень. Чтобы избежать симметрии и обнуления коэффициентов числителя, выберем корни, отличные от разомкнутой системы: $s_1 = 1$ (неустойчивый), $s_{2,3} = -2 \pm 2i$ (устойчивые), $s_{4,5} = -3 \pm 3i$ (устойчивые).

$$\begin{aligned} P_1(s) &= (s-1)(s^2 + 4s + 8)(s^2 + 6s + 18) = \\ &= s^5 + 9s^4 + 40s^3 + 70s^2 + 24s - 144 \end{aligned}$$

Находим числитель $N_1(s) = P_1(s) - D_1(s)$:

$$N_1(s) = (s^5 + 9s^4 + 40s^3 + 70s^2 + 24s - 144) - (s^5 - 5s^4 + 20s^3 - 20s^2 + 19s + 65)$$

$$N_1(s) = 14s^4 + 20s^3 + 90s^2 + 5s - 209$$

Итоговая передаточная функция Объекта 1:

$$W_1(s) = \frac{14s^4 + 20s^3 + 90s^2 + 5s - 209}{s^5 - 5s^4 + 20s^3 - 20s^2 + 19s + 65}$$

Соответственно, передаточная функция замкнутой системы:

$$W(s) = \frac{14s^4 + 20s^3 + 90s^2 + 5s - 209}{s^5 + 9s^4 + 40s^3 + 70s^2 + 24s - 144}$$

1. Карты нулей и полюсов

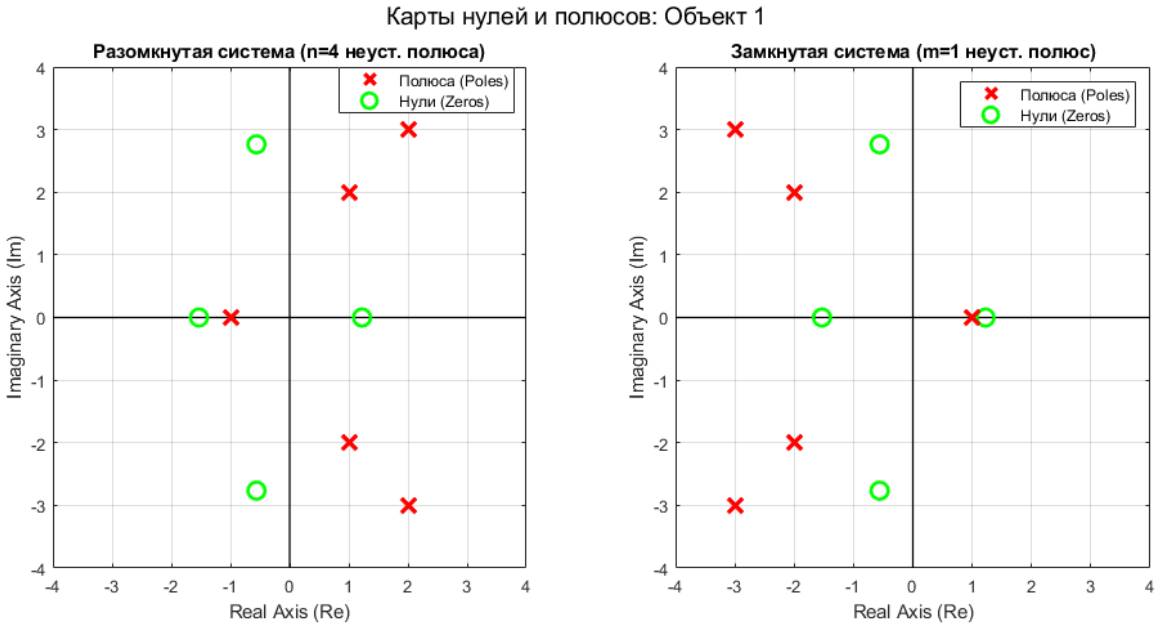

Рис. 1: Карта нулей и полюсов Объекта 1 (слева - разомкнутая, справа - замкнутая)

2. Переходные характеристики

Рис. 2: Переходная характеристика Объекта 1

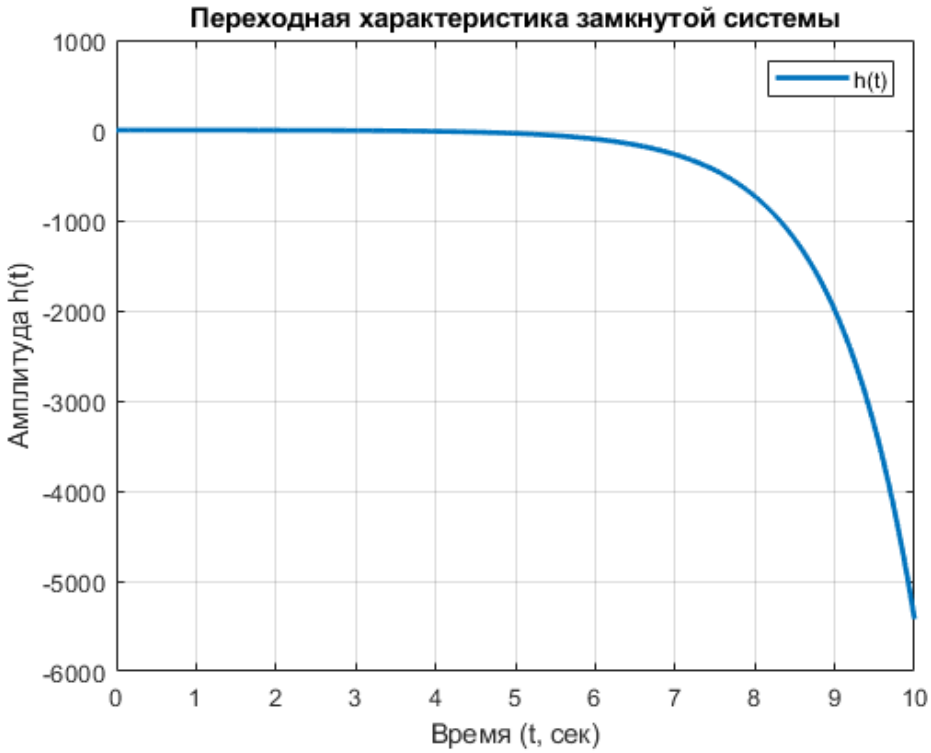

Рис. 3: Переходная характеристика Объекта 1

3. Годограф Найквиста (АФЧХ)

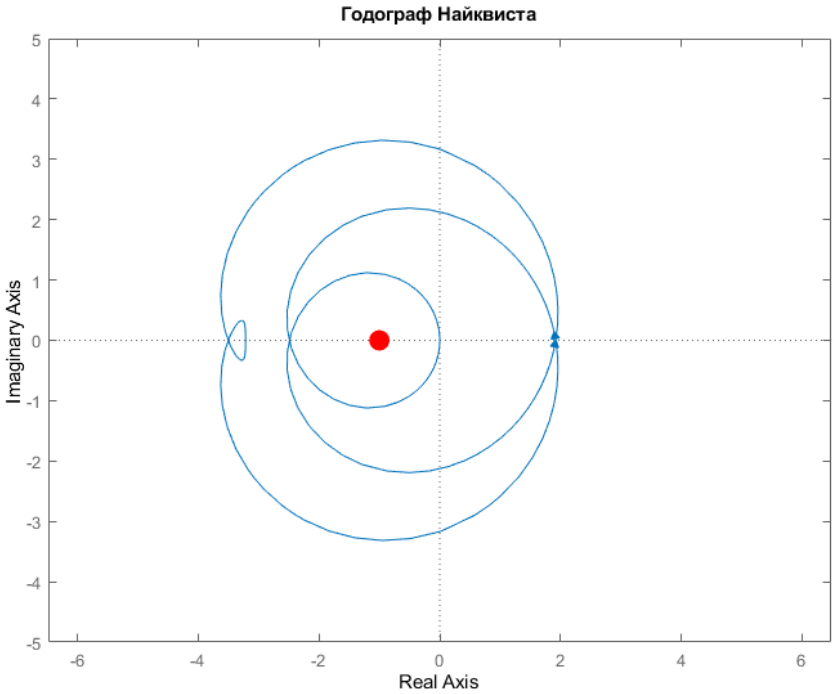

Рис. 4: Годограф Найквиста для Объекта 1

По графику АФЧХ видно, что кривая делает 3 оборота против часовой стрелки вокруг точки $(-1; j0)$, или -3 оборота по часовой стрелке. Согласно критерию Найквиста, количество оборотов по по часовой стрелке равно количество неустойчивых полюсов замкнутой системы минус количество неустойчивых полюсов разомкнутой системы. Для объекта 1 количество оборотов равно $m - n = 1 - 4 = -3$, что соотвествует результату, полученному по годографу.

4. Логарифмические характеристики (ЛАФЧХ)

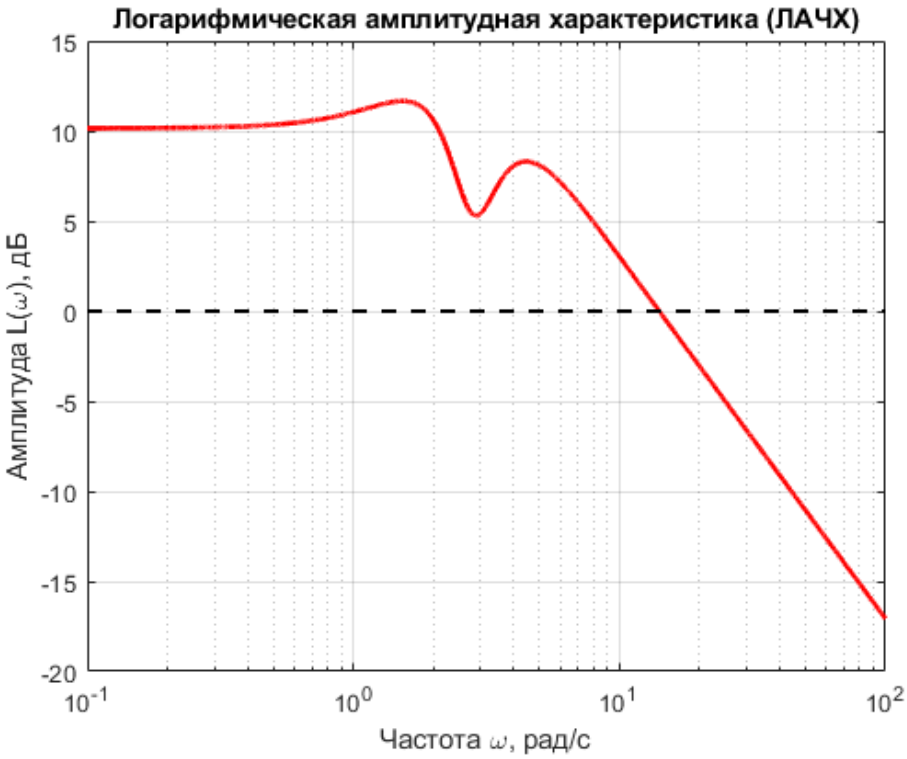

Рис. 5: ЛАЧХ Объекта 1

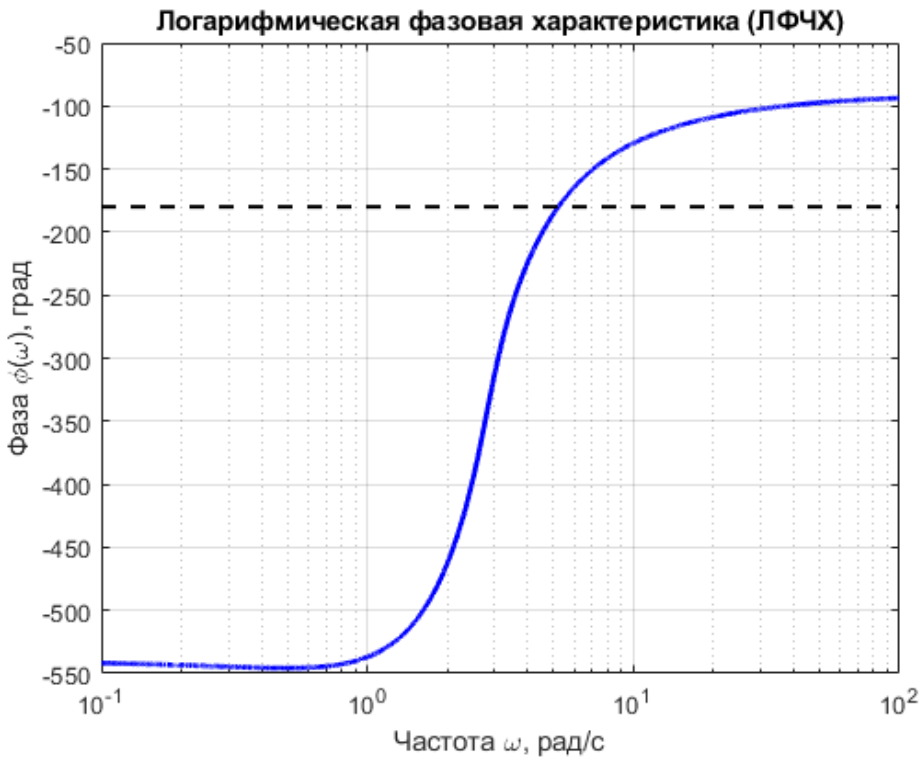

Рис. 6: ЛФЧХ Объекта 1

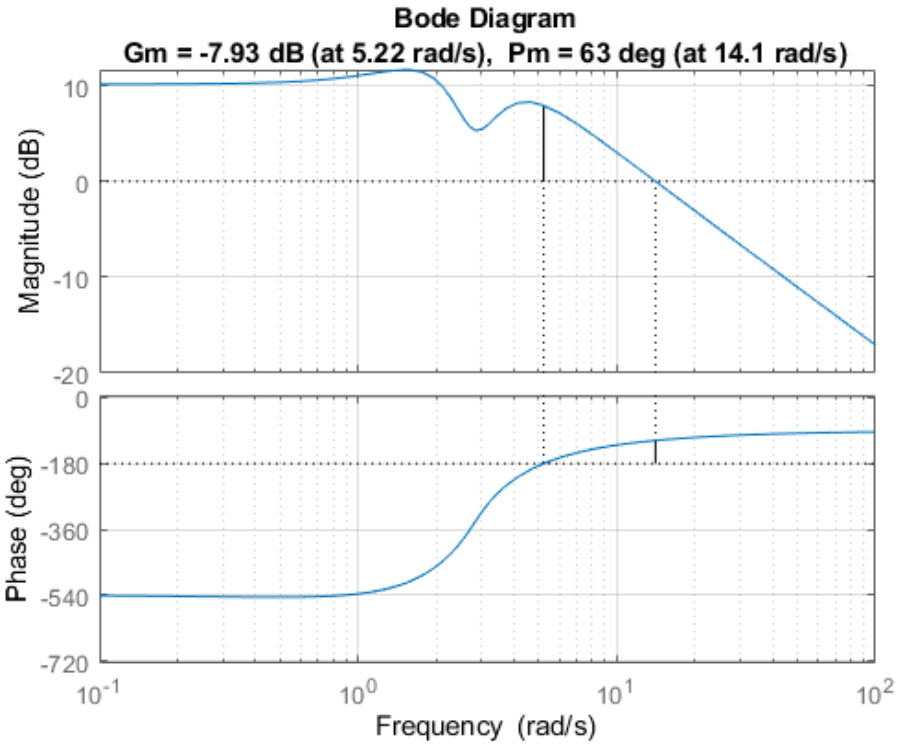

Рис. 7: Bode

При положительных значениях ЛАЧХ ($L(\omega) > 0$) фазовая характеристика совершает один положительный переход через критический уровень $-180°$ и один положительный полупереход от уровня $-540°$. Суммарное число переходов ЛФЧХ составляет $\Delta N = 1.5$.

Используем общую формулировку логарифмического критерия Найквиста, связывающую количество переходов ЛАФЧХ с изменением числа неустойчивых полюсов: $m = n - 2\Delta N$. Зная, что разомкнутая система имеет $n = 4$ неустойчивых полюса, вычислим количество правых полюсов замкнутой системы:

$$m = 4 - 2 \cdot 1.5 = 4 - 3 = 1$$

Связь с годографом: Значение $2\Delta N = 3$ означает, что годограф Найквиста делает ровно 3 пересечения отрицательной вещественной полуоси левее критической точки $(-1; j0)$ снизу вверх. Это соответствует графику АФЧХ, который делает 3 оборота против часовой стрелки. ТО есть при замыкании система меняет число неустойчивых полюсов с 4 на 1.

Объект 2: $n = 0$ неустойчивых в разомкнутой, $m = 1$ в замкнутой

Согласно заданию, полином знаменателя $D_2(s)$ конструируется с параметрами $p = 1, q = 4$. Выберем устойчивые корни: $s_1 = -1$, $s_{2,3} = -1 \pm 2i$, $s_{4,5} = -2 \pm 3i$. Данный полином $D_2(s)$ имеет вид:

$$\begin{aligned} D_2(s) &= (s+1)(s^2+2s+5)(s^2+4s+13) = \\ &= s^5 + 7s^4 + 32s^3 + 72s^2 + 111s + 65 \end{aligned}$$

Характеристический полином замкнутой системы $P_2(s)$ должен содержать $m = 1$ неустойчивый корень. Для упрощения синтеза используем тот же характеристический полином, что и в Объекте 1, так как он полностью удовлетворяет заданным условиям ($s_1 = 1$, $s_{2,3} = -2 \pm 2i$, $s_{4,5} = -3 \pm 3i$):

$$P_2(s) = (s-1)(s^2+4s+8)(s^2+6s+18) =$$
$$= s^5 + 9s^4 + 40s^3 + 70s^2 + 24s - 144$$

Находим числитель $N_2(s) = P_2(s) - D_2(s)$:

$$N_2(s) = (s^5 + 9s^4 + 40s^3 + 70s^2 + 24s - 144) - (s^5 + 7s^4 + 32s^3 + 72s^2 + 111s + 65)$$

$$N_2(s) = 2s^4 + 8s^3 - 32s^2 - 87s - 209$$

Итоговая передаточная функция Объекта 2:

$$W_2(s) = \frac{2s^4 + 8s^3 - 32s^2 - 87s - 209}{s^5 + 7s^4 + 32s^3 + 72s^2 + 111s + 65}$$

Соответственно, передаточная функция замкнутой системы:

$$W_2(s) = \frac{2s^4 + 8s^3 - 32s^2 - 87s - 209}{s^5 + 9s^4 + 40s^3 + 70s^2 + 24s - 144}$$

1. Карты нулей и полюсов

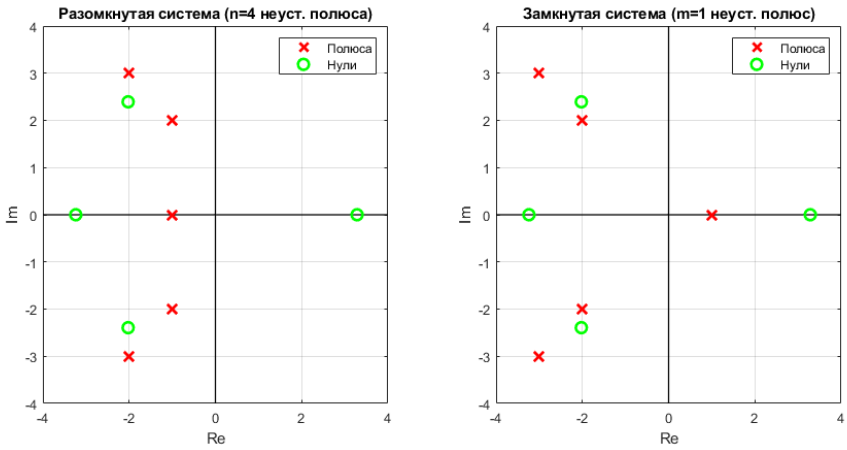

Рис. 8: Карта нулей и полюсов

2. Переходные характеристики

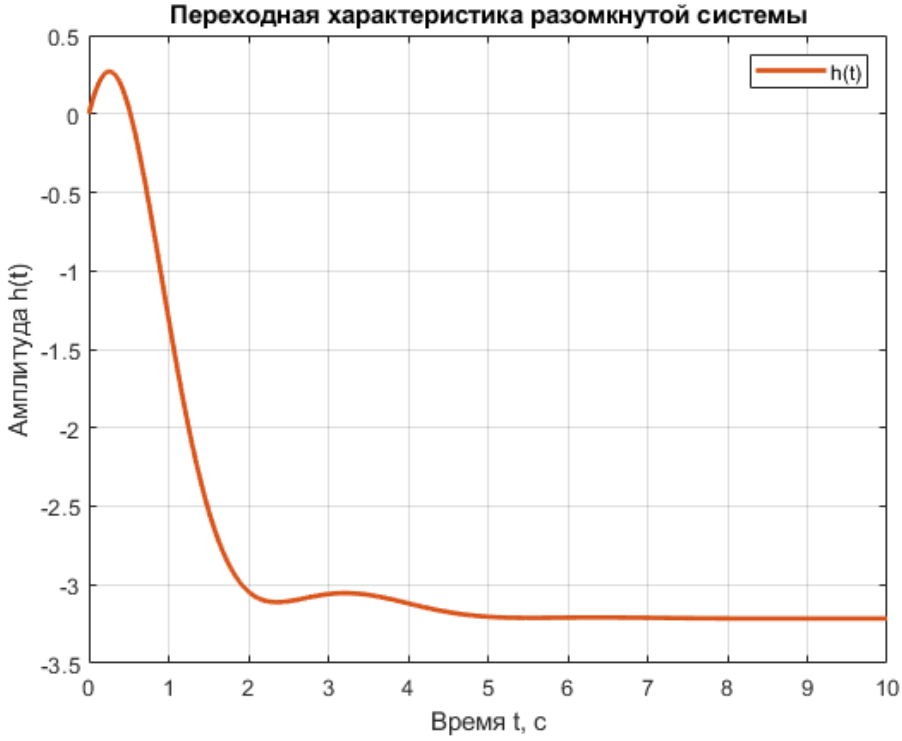

Рис. 9: Переходная характеристика Объекта 2

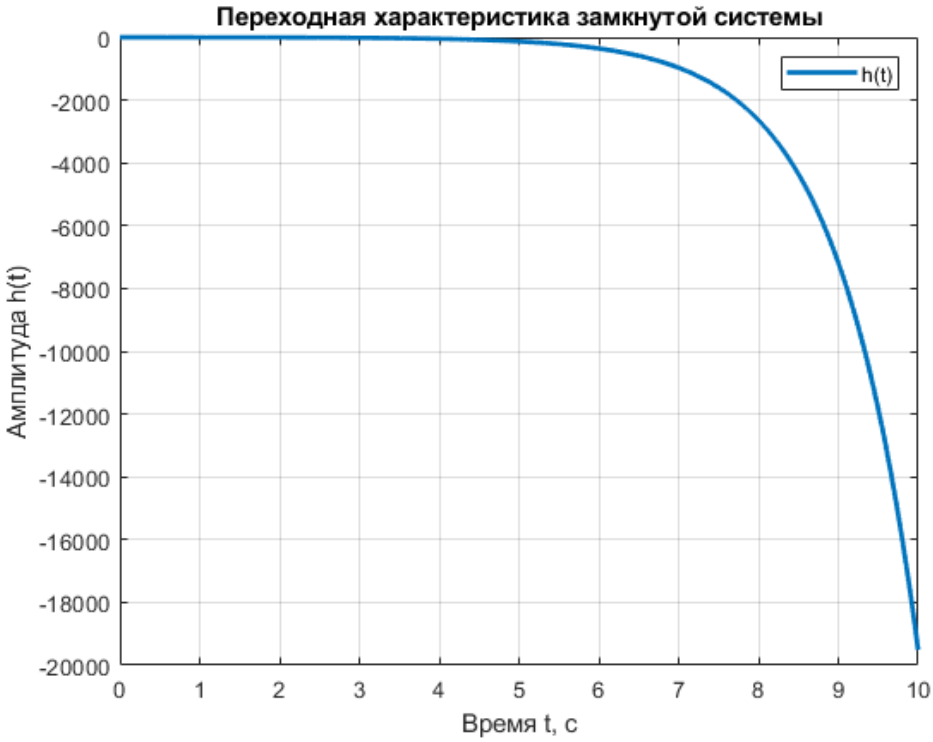

Рис. 10: Переходная характеристика Объекта 2

3. Годограф Найквиста (АФЧХ)

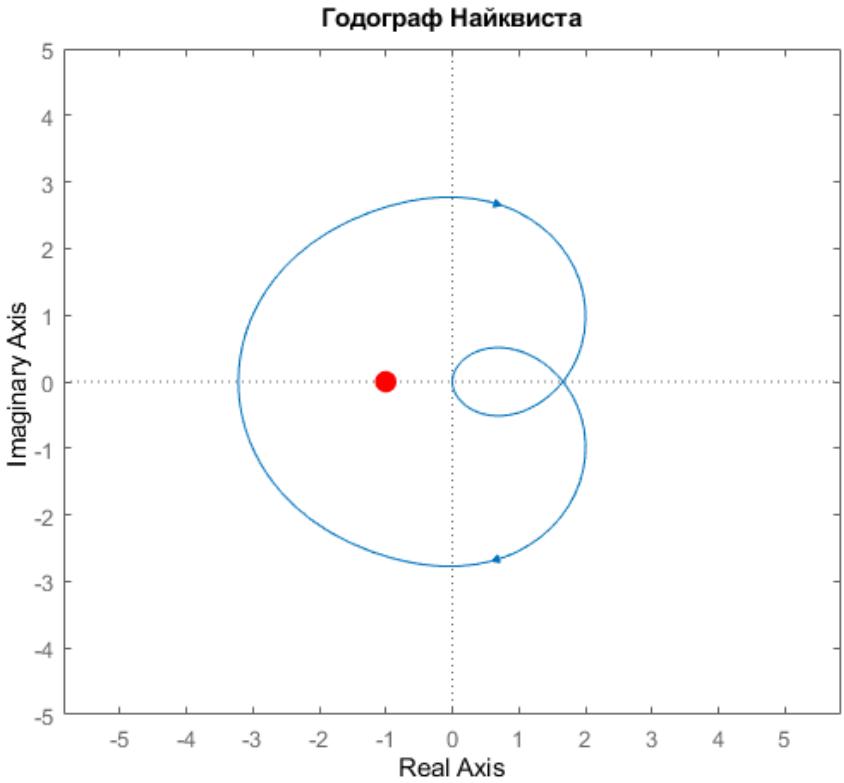

Рис. 11: Годограф Найквиста для Объекта 2

Как видно из графика АФЧХ, кривая делает вокруг точки $(-1; j0)$ 1 оборот по часовой стрелке. Согласно критерию Найквиста, количество оборотов по часовой стрелке вокруг точки равно количество неустойчивых полюсов замкнутой системы минус количество неустойчивых полюсов разомкнутой системы. Для объекта 2 количество оборотов равно $m - 0 = 1 - 0 = 1$, что соотвествует результату, полученному по годографу.

4. Логарифмические характеристики (ЛАФЧХ)

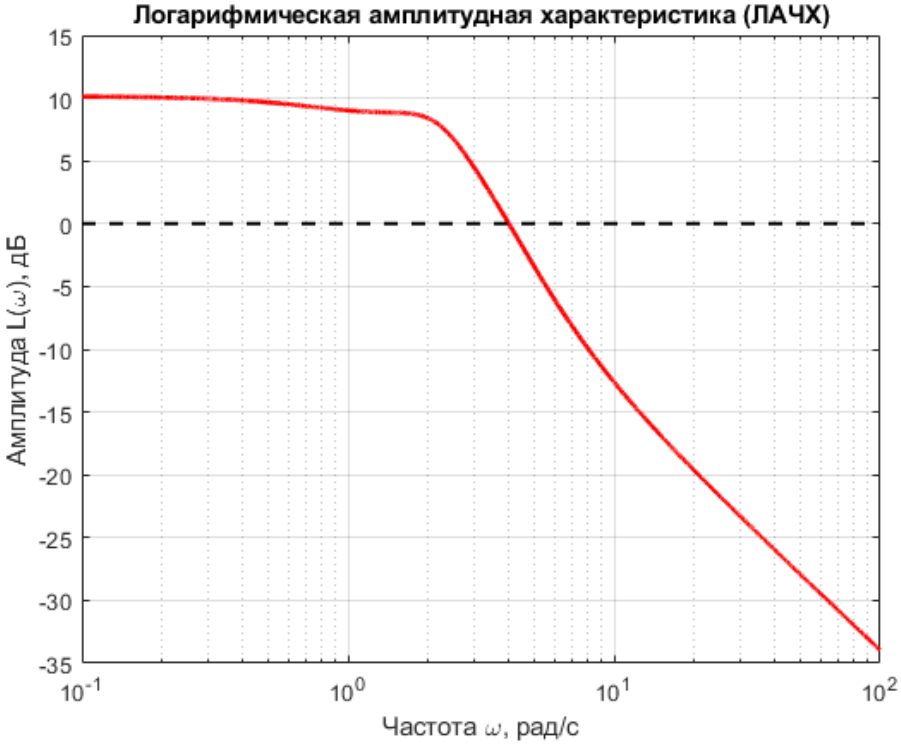

Рис. 12: ЛАЧХ Объекта 2

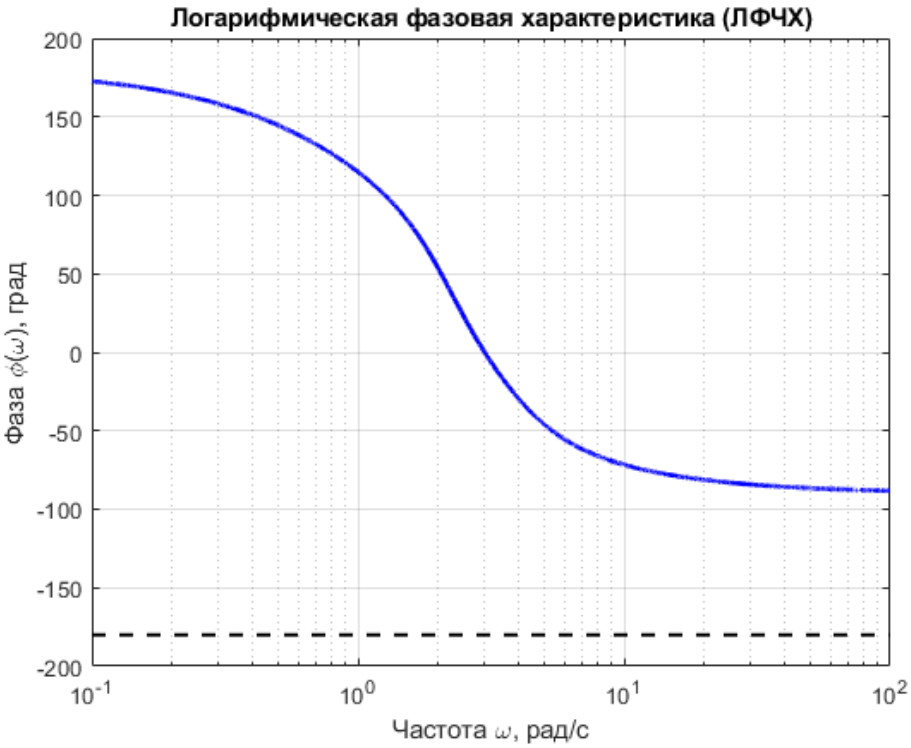

Рис. 13: ЛФЧХ Объекта 2

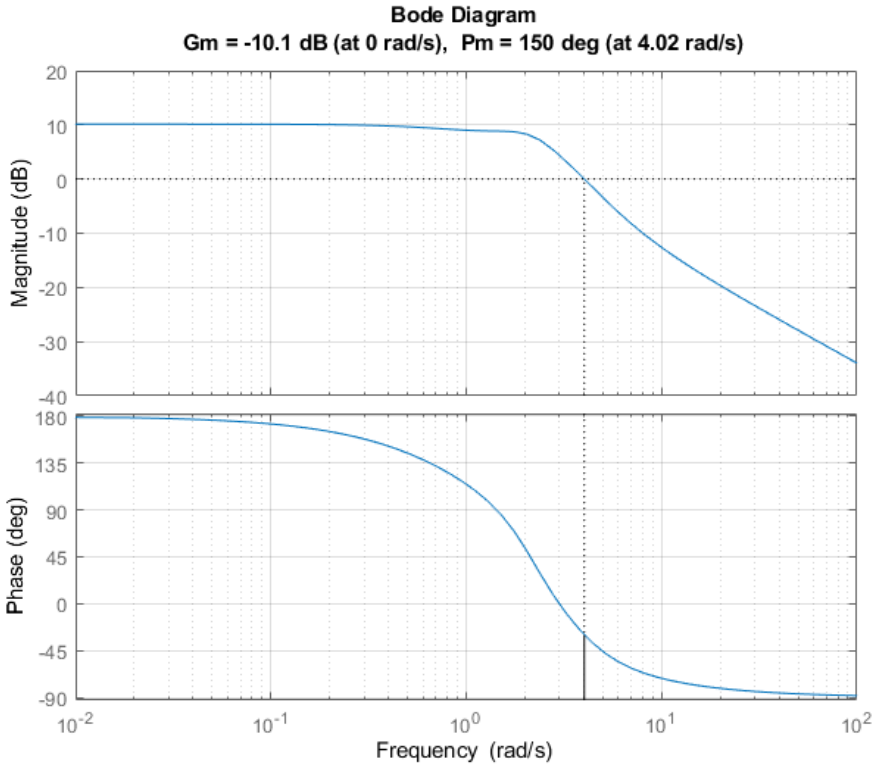

Рис. 14: Bode

При частотах, где ЛАЧХ положительна ($L(\omega) > 0$), ЛФЧХ совершает один отрицательный полупереход (сверху вниз) через критический уровень $-180°$. Суммарное число переходов составляет $\Delta N = -0.5$.

По формуле логарифмического критерия Найквиста определяем число неустойчивых полюсов замкнутой системы. Поскольку разомкнутая система устойчива ($n = 0$):

$$m = n - 2\Delta N = 0 - 2 \cdot (-0.5) = 1$$

Связь с годографом: Значение $2\Delta N = -1$ указывает на то, что годограф Найквиста (Рис. 11) совершает 1 пересечение отрицательной вещественной полуоси левее точки $(-1; j0)$ сверху вниз. Это соответствует одному обороту годографа по часовой стрелке. То есть замкнутая система приобретает 1 неустойчивый полюс ($m = 1$).

Математическая модель

Объект 3: $n = 4$ неустойчивых в разомкнутой, 0 в замкнутой

Согласно заданию, полином знаменателя $D_3(s)$ конструируется с параметрами $p = 1$, $q = 4$, $n = 4$. Поскольку требования к разомкнутой системе совпадают с первым объектом, используем тот же знаменатель $D_1(s)$. Выберем корни: $s_1 = -1$ (устойчивый), $s_{2,3} = 1 \pm 2i$ (неустойчивые), $s_{4,5} = 2 \pm 3i$ (неустойчивые). Данный полином $D_3(s)$ имеет вид:

$$\begin{aligned} D_3(s) &= (s+1)(s^2 - 2s + 5)(s^2 - 4s + 13) = \\ &= s^5 - 5s^4 + 20s^3 - 20s^2 + 19s + 65 \end{aligned}$$

Характеристический полином замкнутой системы $P_3(s)$ должен содержать $m = 0$ неустойчивых корней, то есть система должна быть устойчивой. Выберем все корни в левой комплексной полуплоскости: $s_1 = -2$, $s_{2,3} = -2 \pm 2i$, $s_{4,5} = -3 \pm 3i$.

$$P_3(s) = (s+2)(s^2+4s+8)(s^2+6s+18) =$$
$$= s^5 + 12s^4 + 70s^3 + 220s^2 + 384s + 288$$

Находим числитель $N_3(s) = P_3(s) - D_3(s)$:

$$N_3(s) = (s^5 + 12s^4 + 70s^3 + 220s^2 + 384s + 288) - (s^5 - 5s^4 + 20s^3 - 20s^2 + 19s + 65)$$

$$N_3(s) = 17s^4 + 50s^3 + 240s^2 + 365s + 223$$

Итоговая передаточная функция Объекта 3:

$$W_3(s) = \frac{17s^4 + 50s^3 + 240s^2 + 365s + 223}{s^5 - 5s^4 + 20s^3 - 20s^2 + 19s + 65}$$

Соответственно, передаточная функция замкнутой системы:

$$W_3(s) = \frac{17s^4 + 50s^3 + 240s^2 + 365s + 223}{s^5 + 12s^4 + 70s^3 + 220s^2 + 384s + 288}$$

1. Карты нулей и полюсов

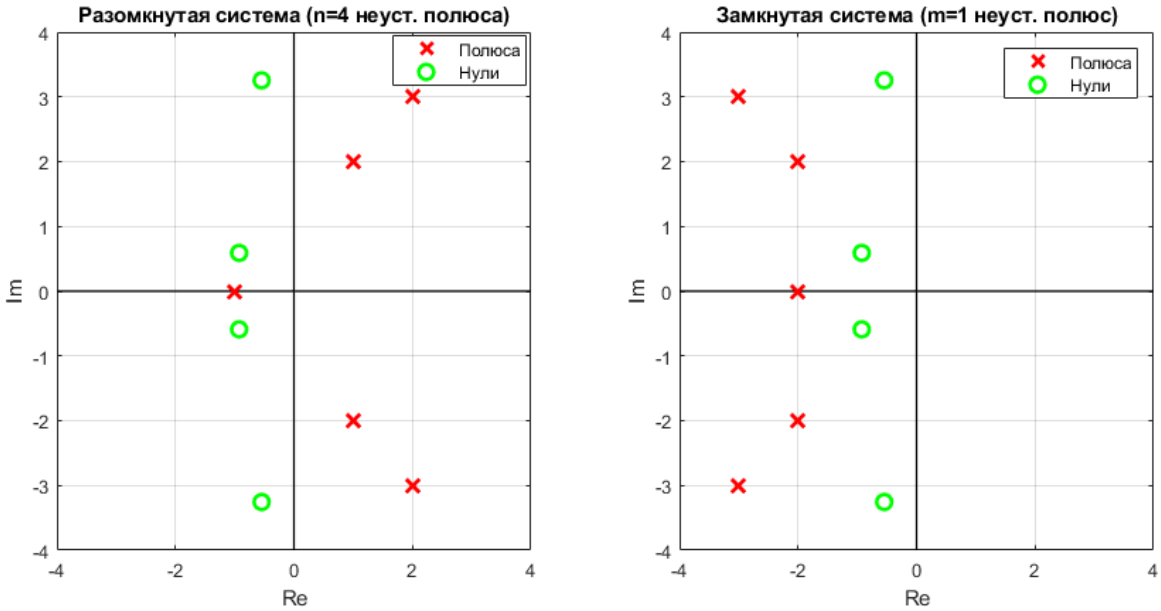

Рис. 15: Карта нулей и полюсов Объекта 3

2. Переходные характеристики

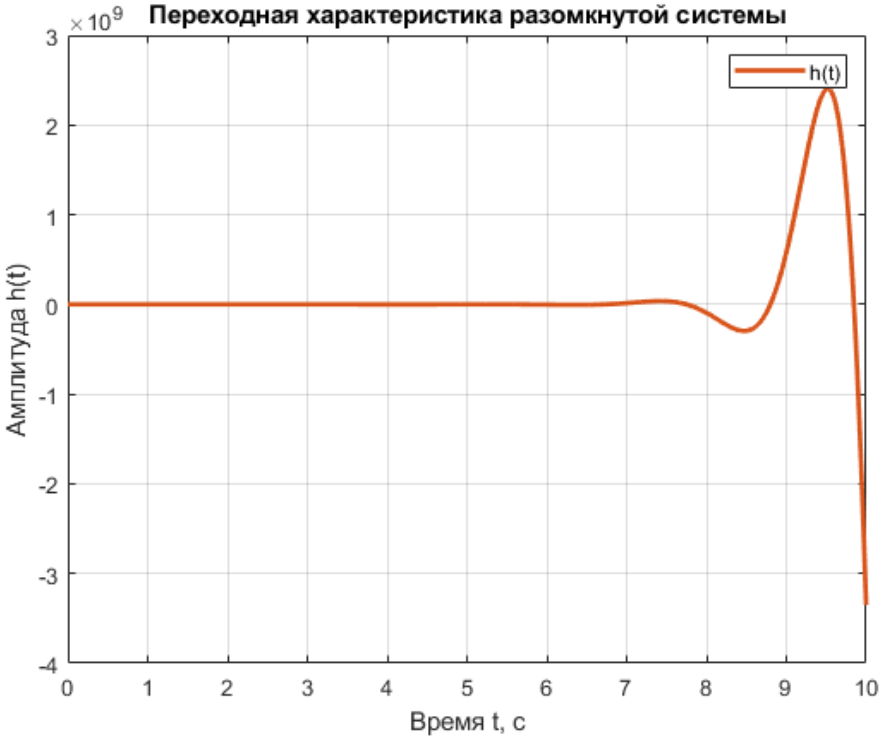

Рис. 16: Переходная характеристика Объекта 3

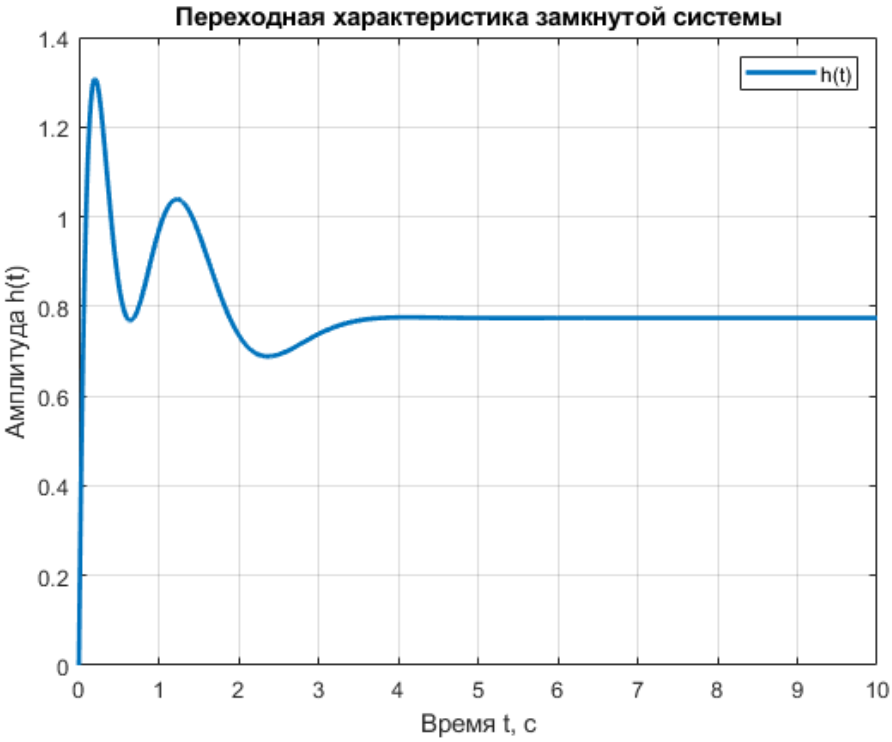

Рис. 17: Переходная характеристика Объекта 3

3. Годограф Найквиста (АФЧХ)

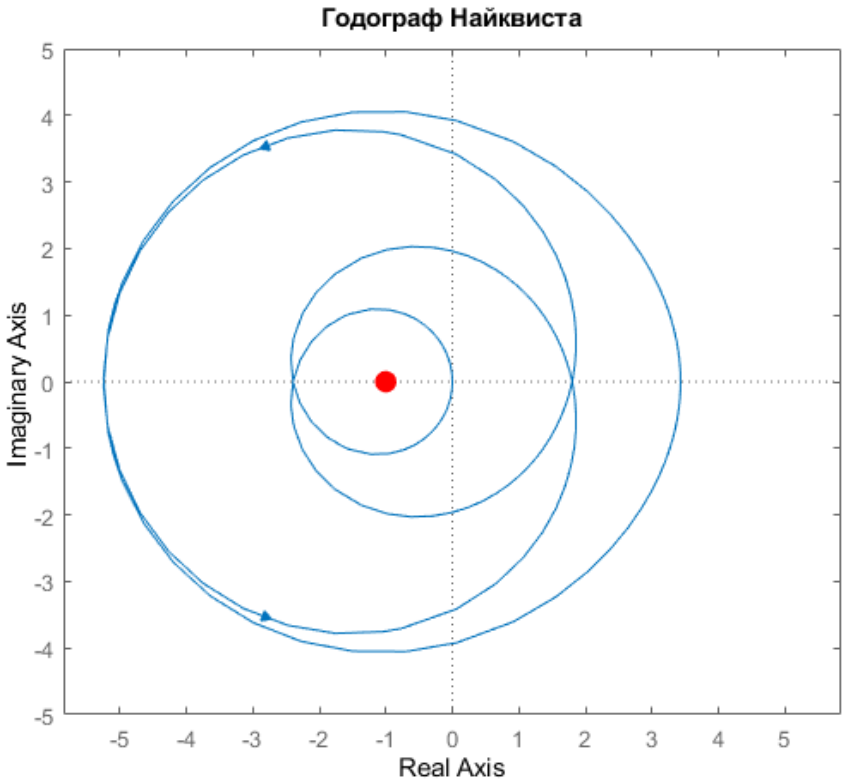

Рис. 18: Годограф Найквиста для Объекта 3

По графику АФЧХ видно, что кривая делает 4 оборота против часовой стрелки вокруг точки $(-1; j0)$, или -4 оборота по часовой стрелке. Согласно критерию Найквиста, количество оборотов по по часовой стрелке равно количество неустойчивых полюсов замкнутой системы минус количество неустойчивых полюсов разомкнутой системы. Для объекта 3 количество оборотов равно $0 - n = 0 - 4 = -4$, что соотвествует результату, полученному по годографу.

4. Логарифмические характеристики (ЛАФЧХ)

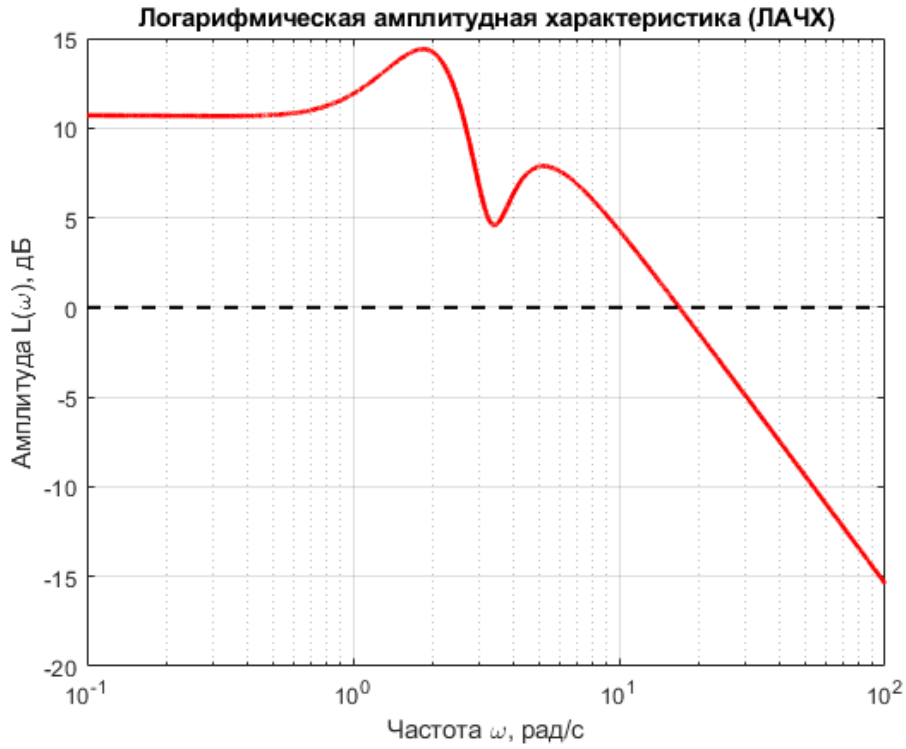

Рис. 19: ЛАЧХ Объекта 3

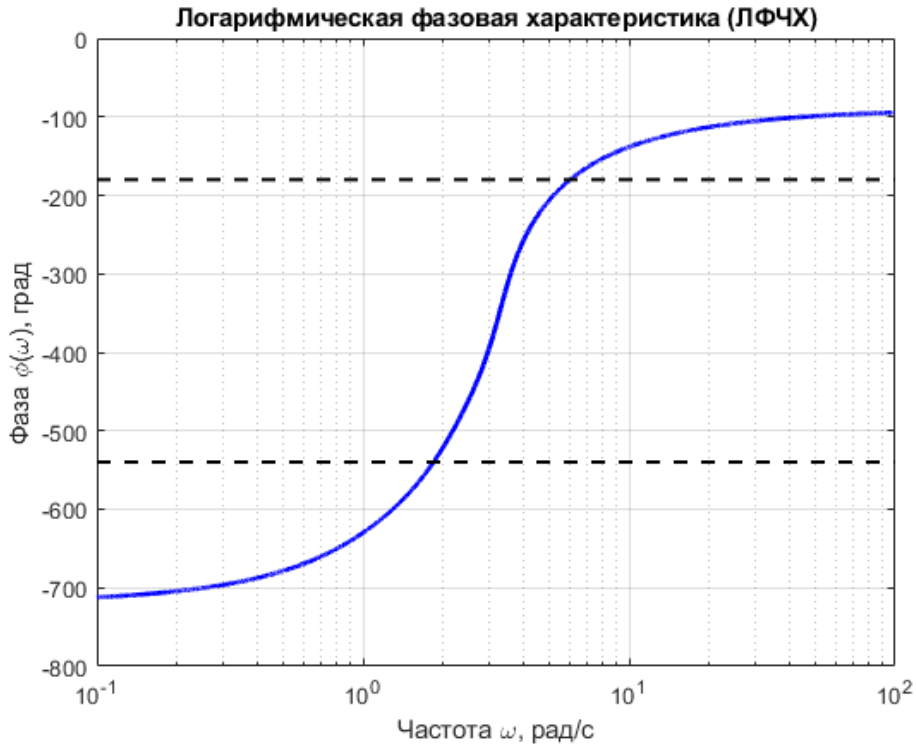

Рис. 20: ЛФЧХ Объекта 3

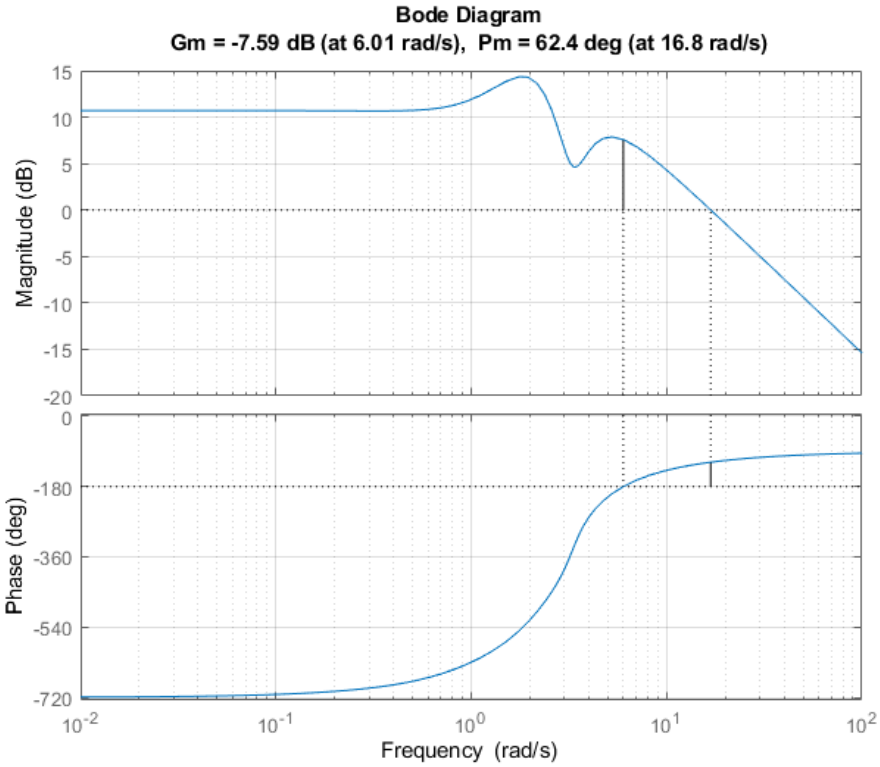

Рис. 21: Bode

Как видно из ЛАФЧХ (Рис. 21), при положительных значениях амплитуды ($L(\omega) > 0$) фазовая характеристика делает два полных положительных перехода (снизу вверх) через критические уровни $-540°$ и $-180°$. Суммарное число переходов ЛФЧХ составляет $\Delta N = 2$.

Применяя общую формулу логарифмического критерия Найквиста $m = n - 2\Delta N$ и учитывая, что в разомкнутом состоянии система имеет $n = 4$ неустойчивых полюса, находим количество неустойчивых полюсов в замкнутом контуре: $m = 4 - 2 \cdot 2 = 0$

Связь с годографом: Величина $2\Delta N = 4$ показывает, что годограф Найквиста (Рис. 18) 4 раза пересекает вещественную полуось в положительном направлении левее точки $(-1; j0)$. Это напрямую коррелирует с 4 оборотами годографа против часовой стрелки. То есть замыкание системы полностью компенсирует исходную неустойчивость, и замкнутая система становится абсолютно устойчивой ($m = 0$).

Задание 2. Коэффициент усиления

Варианту 2 соответствуют передаточные функции:

$$W_{1open}(s) = k \cdot \frac{s-2}{s^2+6s+5}$$

$$W_{2open}(s) = k \cdot \frac{-9s^3+16s^2-6s}{10s^3+12s^2+5s+1}$$

И параметр $i = 2$.

Анализ Системы 1

Передаточная функция разомкнутой системы с учетом коэффициента усиления k:

$$W_{1open}(s) = k \cdot \frac{s-2}{s^2+6s+5}$$

Составим характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$1 + W_{1open}(s) = 0 \implies s^2 + 6s + 5 + k(s-2) = 0$$

$$s^2 + (6+k)s + (5-2k) = 0$$

Согласно критерию Гурвица, для устойчивости системы второго порядка необходимо и достаточно, чтобы все коэффициенты характеристического уравнения были строго положительными (при $k > 0$):

1. $6 + k > 0 \implies k > -6$ (выполняется всегда при $k > 0$)
2. $5 - 2k > 0 \implies k < 2.5$

Вывод для Системы 1: Замкнутая система устойчива при $0 < k < 2.5$. Критический коэффициент усиления $k_{crit} = 2.5$. Запас устойчивости по амплитуде при $k = 1$ составляет $\Delta L = 20\log_{10}(2.5) \approx 7.96$ дБ.

Годограф Найквиста

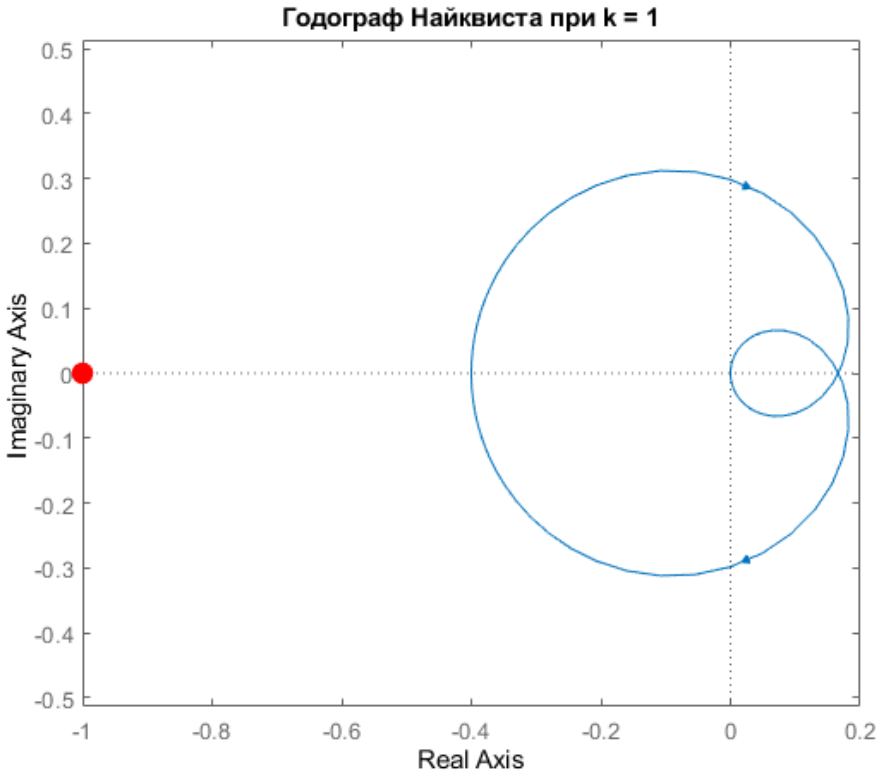

Рис. 22: Годограф Найквиста для Системы 1 при $k = 1$

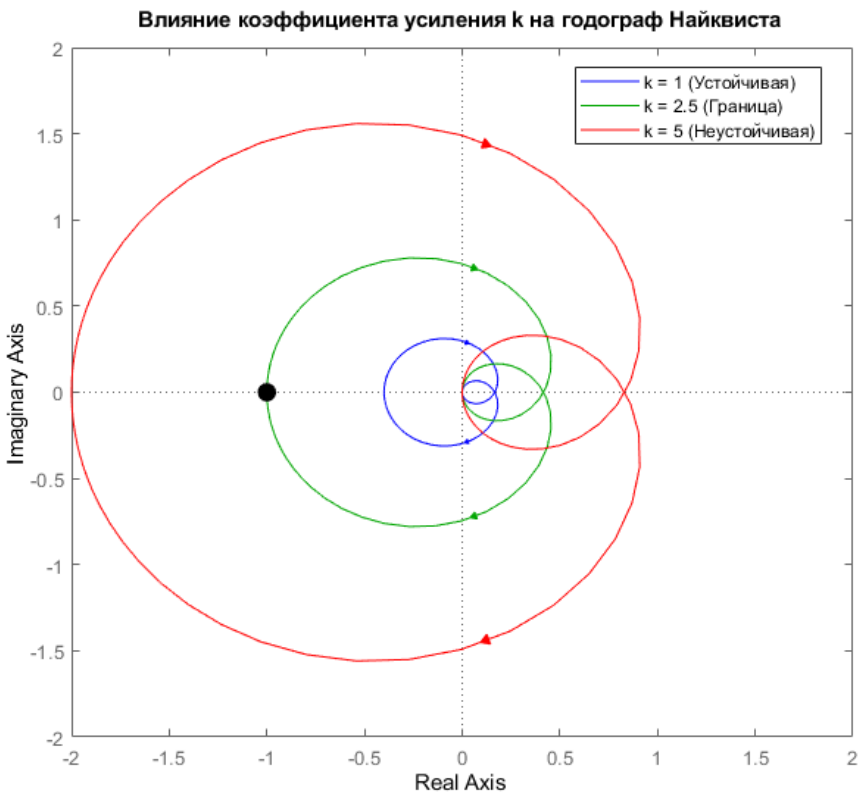

Рис. 23: Годограф Найквиста для Системы 1 при трёх значениях k

Зависимость количества неустойчивых полюсов замкнутой системы от k

Для построения графика требуется найти не только критическое значение коэффициента, но и чёткую зависимость количества правых полюсов от k. Найдем корни характеристического уравнения замкнутой системы в явном виде:

$$s^2 + (6+k)s + (5-2k) = 0$$

Корни данного квадратного уравнения вычисляются по формуле:

$$s_{1,2} = \frac{-(6+k) \pm \sqrt{(6+k)^2 - 4(5-2k)}}{2}$$

Поскольку по условию коэффициент усиления $k > 0$, то слагаемое $-(6+k)$ всегда строго меньше нуля. Следовательно, действительная часть корня может стать положительной (система станет неустойчивой) только в том случае, если корень из дискриминанта будет больше, чем $(6+k)$. Это возможно только для первого корня s_1 (со знаком "+"):

$$\sqrt{(6+k)^2 - 4(5-2k)} > 6+k$$

Возведя в квадрат (так как обе части положительны), получаем: $(6+k)^2 - 20 + 8k > (6+k)^2 \implies 8k > 20 \implies k > 2.5$ Корень s_2 (со знаком -) при $k > 0$ всегда остается отрицательным (левым).

Вывод: Из аналитического расчёта видно, что при $k \in (0; 2.5)$ система имеет 0 правых корней (устойчива). При переходе через $k = 2.5$ ровно один корень s_1 переходит в правую полуплоскость, а второй остается в левой.

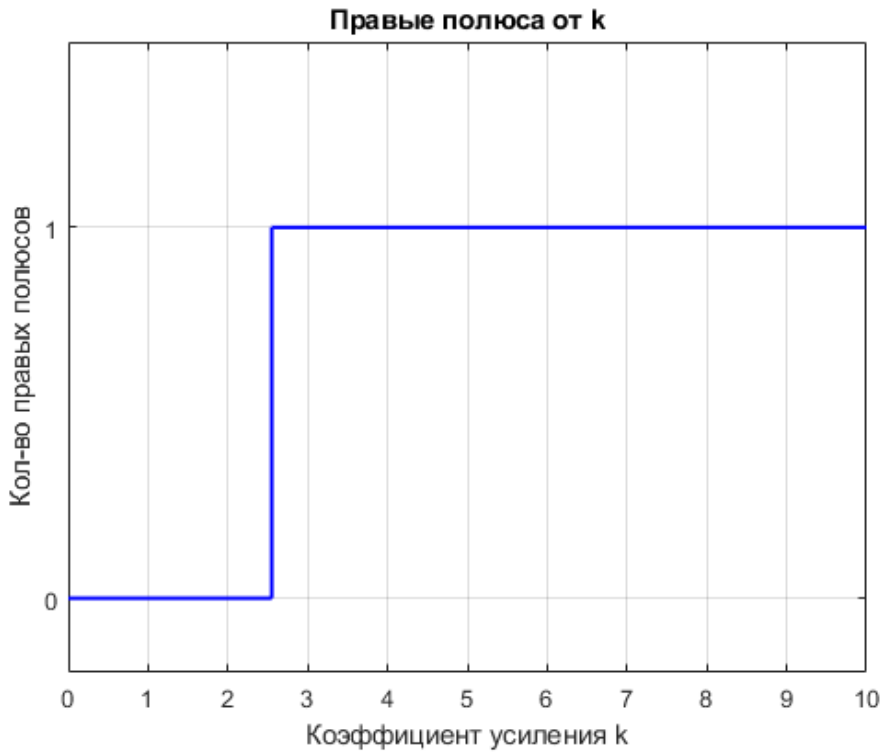

Рис. 24: Зависимость количества неустойчивых полюсов замкнутой системы от k для Системы 1

Запас устойчивости по амплитуде

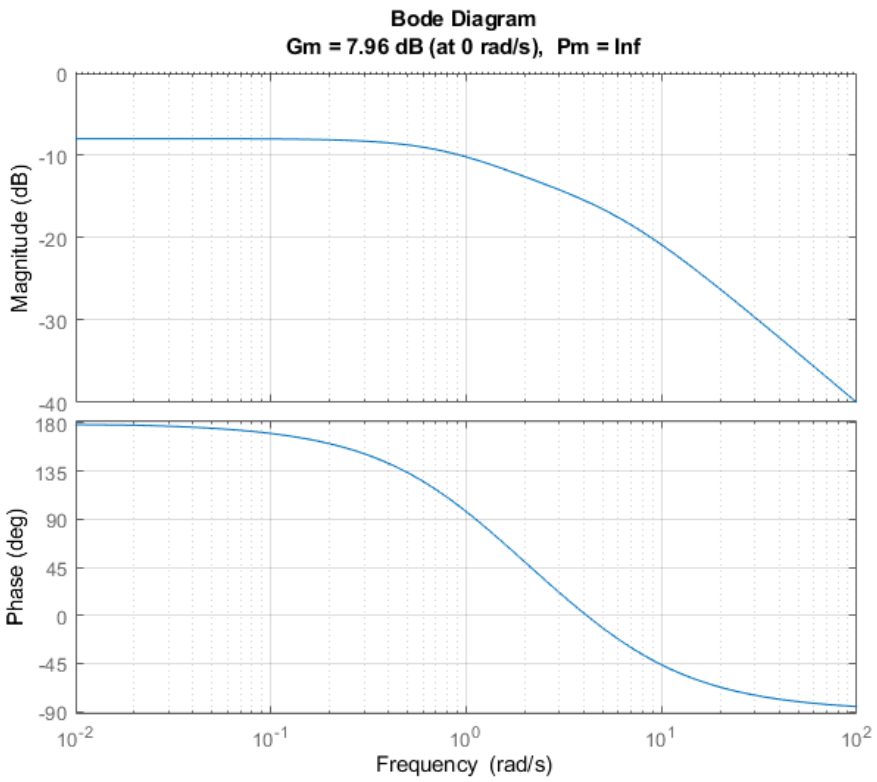

Рис. 25: Диаграмма Боде. Определение запаса устойчивости по амплитуде для Системы 1

По графику получаем, что запас устойчивости по амплитуде равен 7.96 дБ.

Переходные характеристики замкнутой системы при различных k

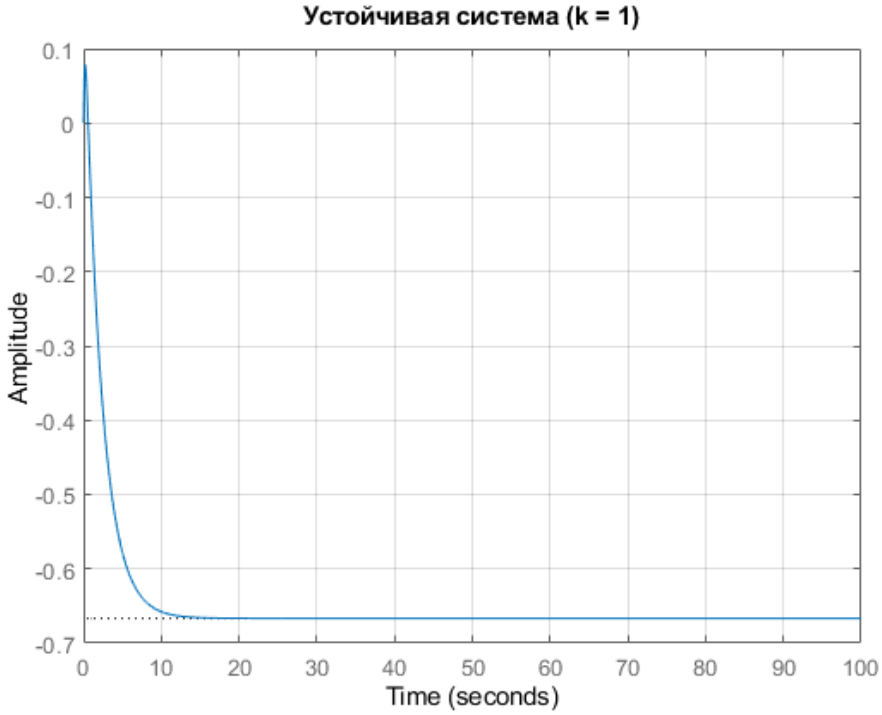

Рис. 26: Устойчивая переходная характеристика для Системы 1

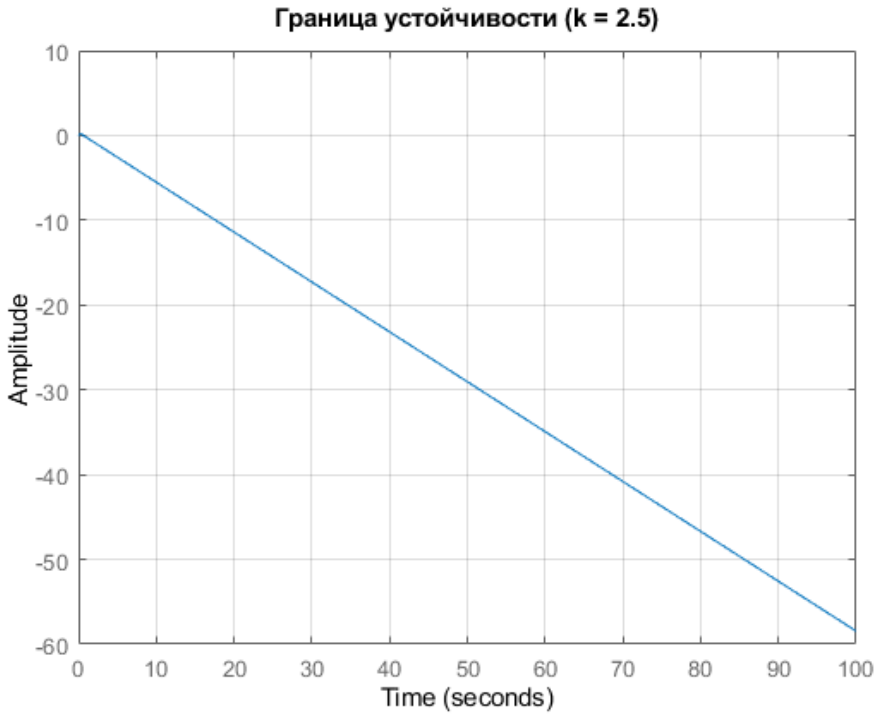

Рис. 27: Переходная характеристика на границе устойчивости для Системы 1

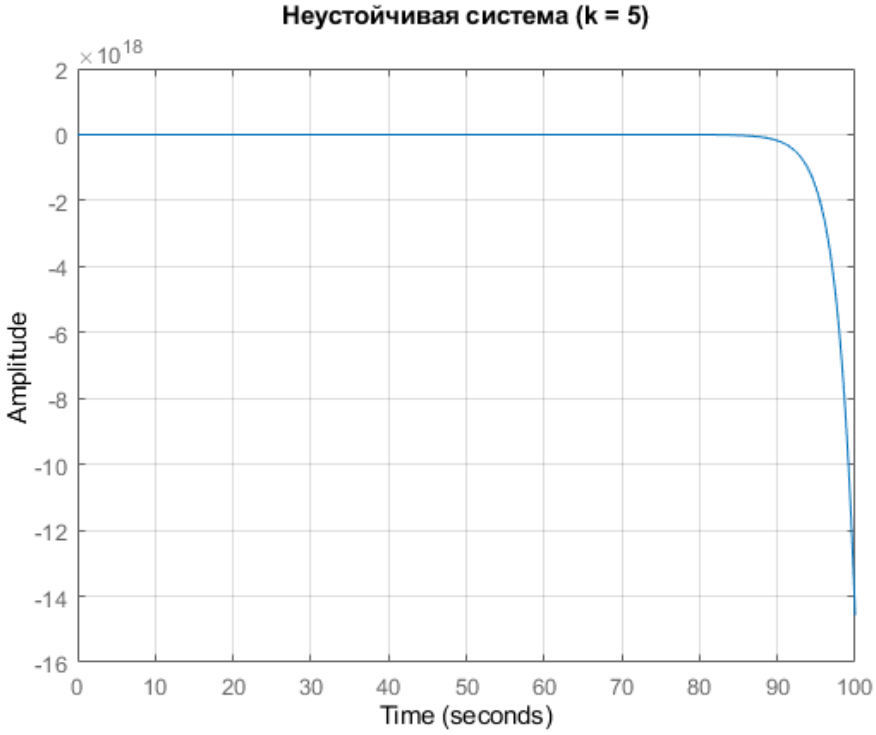

Рис. 28: Неустойчивая переходная характеристика для Системы 1

Анализ Системы 2

Передаточная функция:

$$W_{2open}(s) = k \cdot \frac{-9s^3 + 16s^2 - 6s}{10s^3 + 12s^2 + 5s + 1}$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$10s^3 + 12s^2 + 5s + 1 + k(-9s^3 + 16s^2 - 6s) = 0$$

$$(10 - 9k)s^3 + (12 + 16k)s^2 + (5 - 6k)s + 1 = 0$$

Применим критерий Рауса-Гурвица. Для устойчивости полинома третьего порядка необходимо, чтобы все коэффициенты были положительными, а также выполнялось условие для определителя Гурвица:

1. $10 - 9k > 0 \implies k < 1.11$
2. $12 + 16k > 0 \implies k > -0.75$
3. $5 - 6k > 0 \implies k < 0.833$
4. Произведение средних коэффициентов должно быть больше произведения крайних: $(12+16k)(5-6k) > (10-9k) \cdot 1$

Решаем четвертое неравенство:

$$60 - 72k + 80k - 96k^2 > 10 - 9k \implies -96k^2 + 17k + 50 > 0$$

Корни уравнения $-96k^2 + 17k + 50 = 0$: $k_1 \approx -0.638$, $k_2 \approx 0.815$. Поскольку ветви параболы направлены вниз, неравенство выполняется при $k \in (-0.638; 0.815)$. Объединяя все условия и учитывая, что $k > 0$, получаем предел устойчивости.

Вывод для Системы 2: Замкнутая система устойчива при $0 < k < 0.815$. Критический коэффициент усиления $k_{crit} \approx 0.815$. При номинальном $k = 1$ система **неустойчива**.

Годограф Найквиста

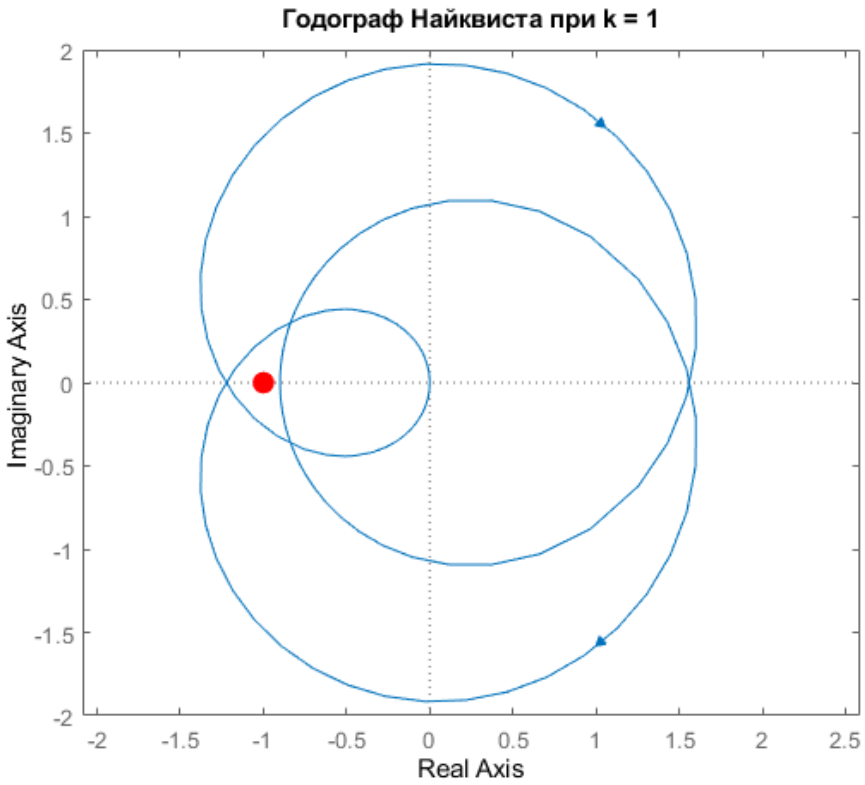

Рис. 29: Годограф Найквиста для Системы 2 при $k = 1$

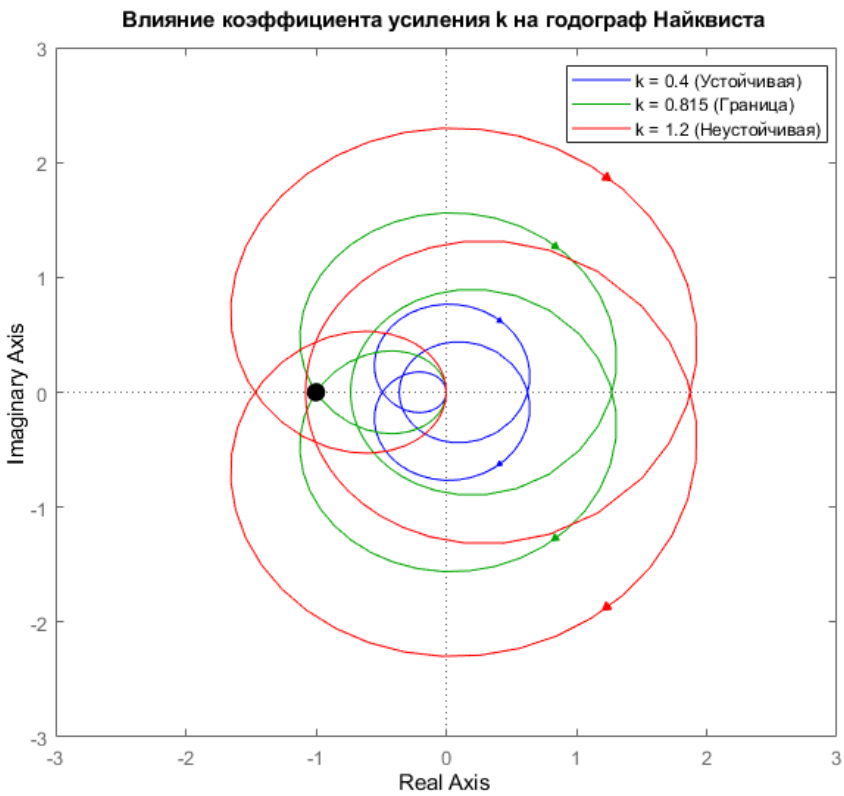

Рис. 30: Годограф Найквиста для Системы 2 при трёх значениях k

Зависимость количества неустойчивых полюсов замкнутой системы от k

Для аналитического подтверждения графика количества неустойчивых полюсов воспользуемся свойством определителей Гурвица (или первого столбца таблицы Рауса): количество правых (неустойчивых) корней полинома равно числу перемен знака в последовательности его главных диагональных миноров.

Главные коэффициенты, определяющие знаки: 1. $a_0 = 10 - 9k$ 2. $a_1 = 12 + 16k$ 3. $\Delta_2 = a_1a_2 - a_0a_3 = (12 + 16k)(5 - 6k) - (10 - 9k) = -96k^2 + 17k + 50$ 4. $a_3 = 1$

Проанализируем знаки этих выражений при увеличении k:

- При $k \in (0; 0.815)$ все коэффициенты $(a_0, a_1, \Delta_2, a_3)$ строго больше нуля. Перемен знака нет. Количество правых корней $m = 0$. Система устойчива.

- При $k \in (0.815; 1.11)$ коэффициент $a_0 > 0$, $a_1 > 0$, $a_3 > 0$, однако определитель Δ_2 становится отрицательным ($\Delta_2 < 0$). Последовательность знаков: $(+ \to + \to - \to +)$. Происходит ровно **две** перемены знака. Следовательно, при переходе границы $k \approx 0.815$ пара комплексно-сопряженных корней переходит в правую полуплоскость, и система приобретает $m = 2$ неустойчивых полюса.

- При $k > 1.11$ (в частности $k > 10/9 \approx 1.111$), старший коэффициент $a_0 = 10 - 9k$ становится отрицательным ($a_0 < 0$). Δ_2 остается отрицательным, $a_1 > 0$, $a_3 > 0$. Чтобы корректно применить критерий, умножим полином на -1. Тогда последовательность знаков коэффициентов даст **три** перемены знака. Все $m = 3$ корня становятся неустойчивыми.

Вывод: В итоге аналитически доказано, что количество неустойчивых полюсов изменяется ступенями: от 0 до 2 (при $k \approx 0.815$), и от 2 до 3 (при $k \approx 1.11$).

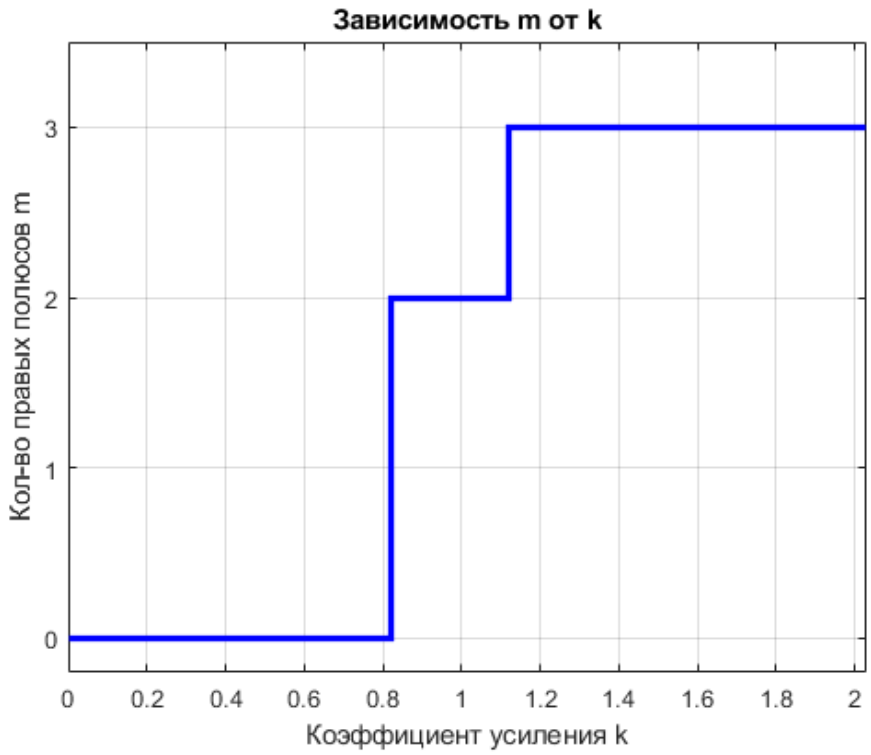

Рис. 31: Зависимость количества неустойчивых полюсов замкнутой системы от k для Системы 2

Запас устойчивости по амплитуде

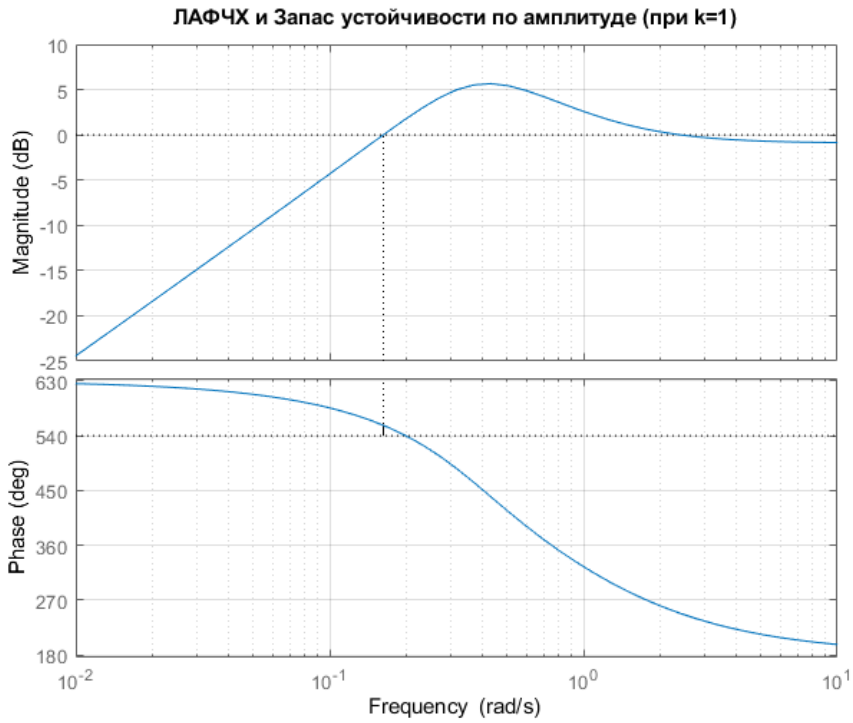

Рис. 32: Запас устойчивости по амплитуде ΔL для Системы 2

Так как при $k = 1$ система является неустойчивой, запас устойчивости по амплитуде отрицательный. Аналитический расчет дает значение $\Delta L = 20\log_{10}(0.815) \approx -1.77$ дБ, что подтверждается графиком (пересечение фазы с $-180°$ происходит на частоте, где амплитуда больше 0 дБ).

Переходные характеристики замкнутой системы при различных k

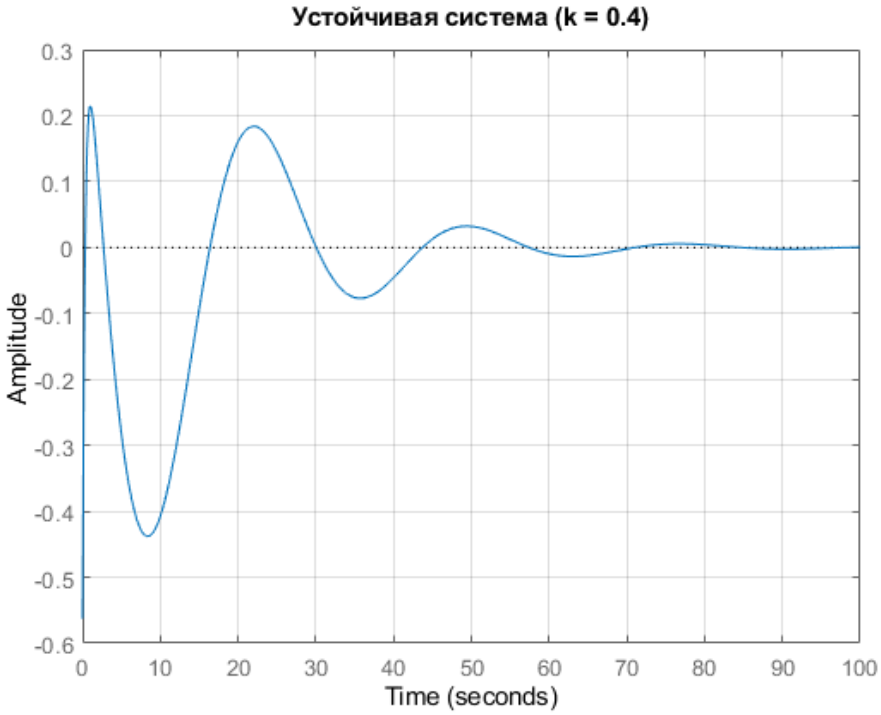

Рис. 33: Устойчивая переходная характеристика для Системы 2 ($k < 0.815$)

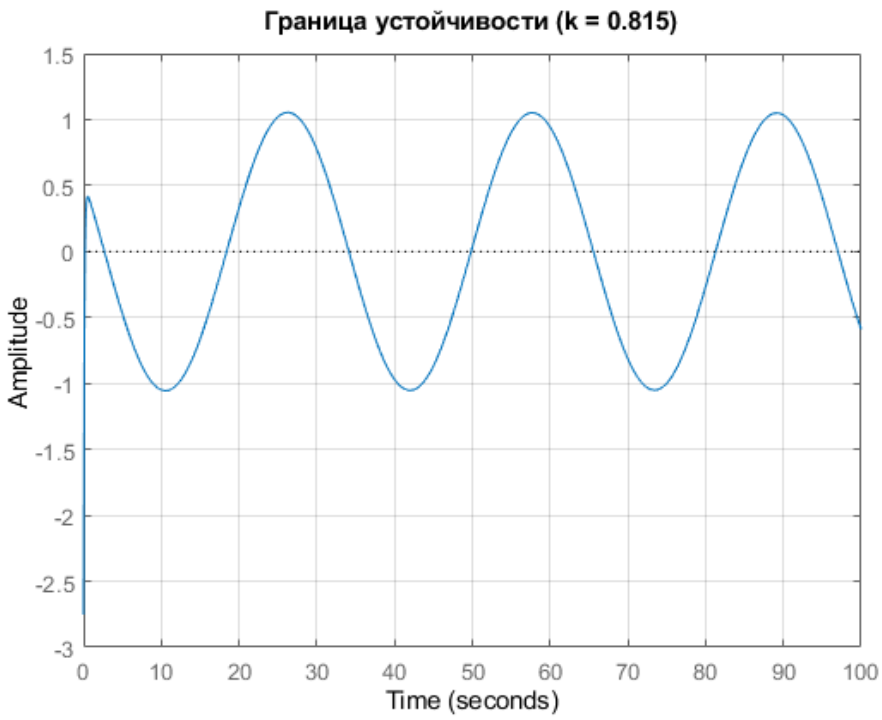

Рис. 34: Переходная характеристика на границе устойчивости для Системы 2 ($k \approx 0.815$)

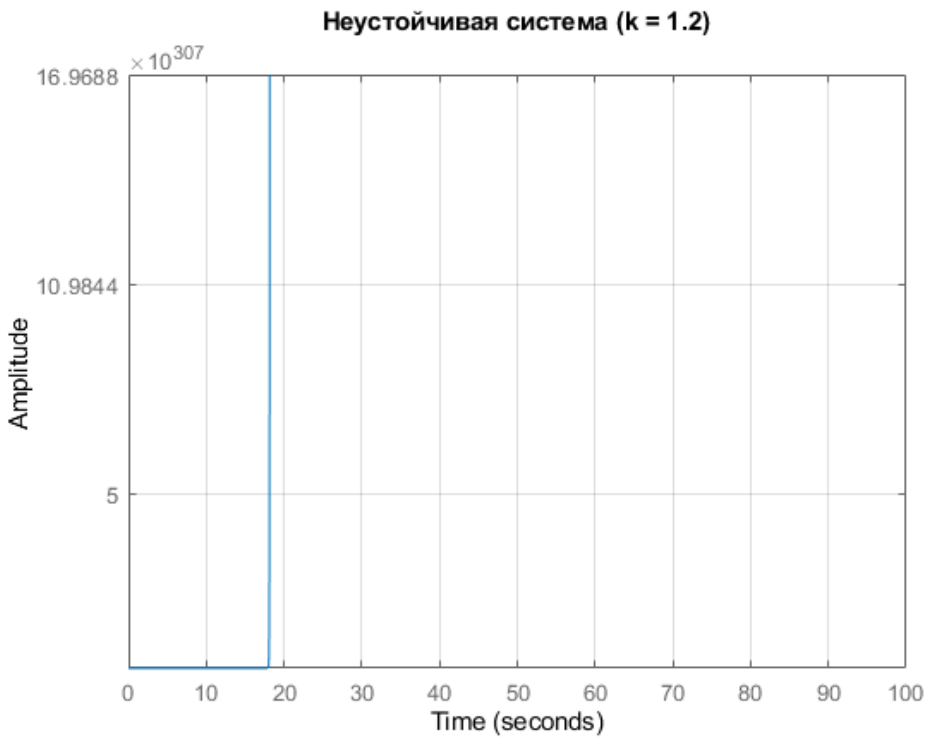

Рис. 35: Неустойчивая переходная характеристика для Системы 2 ($k > 0.815$)

Вывод по Заданию 2

В ходе выполнения задания было проанализировано влияние коэффициента усиления k на устойчивость замкнутых систем. Расчеты показали, что для первой системы (W_1) критическим

является значение $k = 2.5$, при превышении которого она теряет устойчивость. Для второй системы (W_2) допустимый интервал оказался у́же и составил $k \in (0; 0.815)$, из-за чего при базовом единичном коэффициенте система изначально неустойчива.

Построенные годографы Найквиста, графики запасов по амплитуде и смоделированные переходные процессы полностью совпали с результатами алгебраических расчетов по критерию Рауса-Гурвица. Это наглядно доказывает надежность и удобство применения частотных методов для анализа устойчивости систем автоматического управления.

Задание 3. Запаздывание

В соответствии с вариантом задания ($j = 2$), исходные передаточные функции имеют вид:

$$W_3(s) = \frac{7s + 5}{s^2 + 4s}$$

$$W_4(s) = \frac{20s^2 + 1.6s + 2}{10s^3 - 10s^2 - 0.1s + 0.1}$$

Добавим к каждой передаточной функции звено чистого запаздывания $e^{-\tau s}$.

Анализ Системы 3 (W_3)

Передаточная функция разомкнутой системы с запаздыванием:

$$W_{3open}(s) = \frac{7s + 5}{s^2 + 4s} e^{-\tau s}$$

Аналитический расчет критического времени запаздывания и запаса по фазе: Найдем частоту ω_c, при которой амплитуда разомкнутой системы равна единице ($|W_{3open}(j\omega)| = 1$). Модуль не зависит от звена запаздывания:

$$|W_{3open}(j\omega)| = \frac{\sqrt{5^2 + (7\omega)^2}}{\sqrt{(-\omega^2)^2 + (4\omega)^2}} = \frac{\sqrt{25 + 49\omega^2}}{\sqrt{\omega^4 + 16\omega^2}} = 1$$

Возведем в квадрат и приравняем числитель и знаменатель:

$$25 + 49\omega^2 = \omega^4 + 16\omega^2 \implies \omega^4 - 33\omega^2 - 25 = 0$$

Решив, получаем:

$$\omega_c = \sqrt{\frac{33 + \sqrt{33^2 - 4(-25)}}{2}} = \sqrt{\frac{33 + \sqrt{1189}}{2}} \approx 5.81 \text{ рад/с}$$

Определим фазу системы без запаздывания ($\tau = 0$) на частоте среза:

$$\varphi(\omega_c) = \text{arctan}\left(\frac{7\omega_c}{5}\right) - 90^\circ - \text{arctan}\left(\frac{\omega_c}{4}\right)$$

$$\varphi(5.81) = \text{arctan}(8.134) - 90^\circ - \text{arctan}(1.4525) \approx 82.99^\circ - 90^\circ - 55.45^\circ = -62.46^\circ$$

Запас устойчивости по фазе при $\tau = 0$ составляет:

$$\Delta\varphi = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ - 62.46^\circ = 117.54^\circ \approx 2.05 \text{ рад.}$$

Критическое время запаздывания τ_{crit}, при котором система выходит на границу устойчивости, вычисляется по формуле:

$$\tau_{crit} = \frac{\Delta\varphi}{\omega_c} = \frac{2.05}{5.81} \approx 0.35 \text{ с}$$

Вывод для Системы 3: Замкнутая система устойчива при $\tau \in [0; 0.35)$.

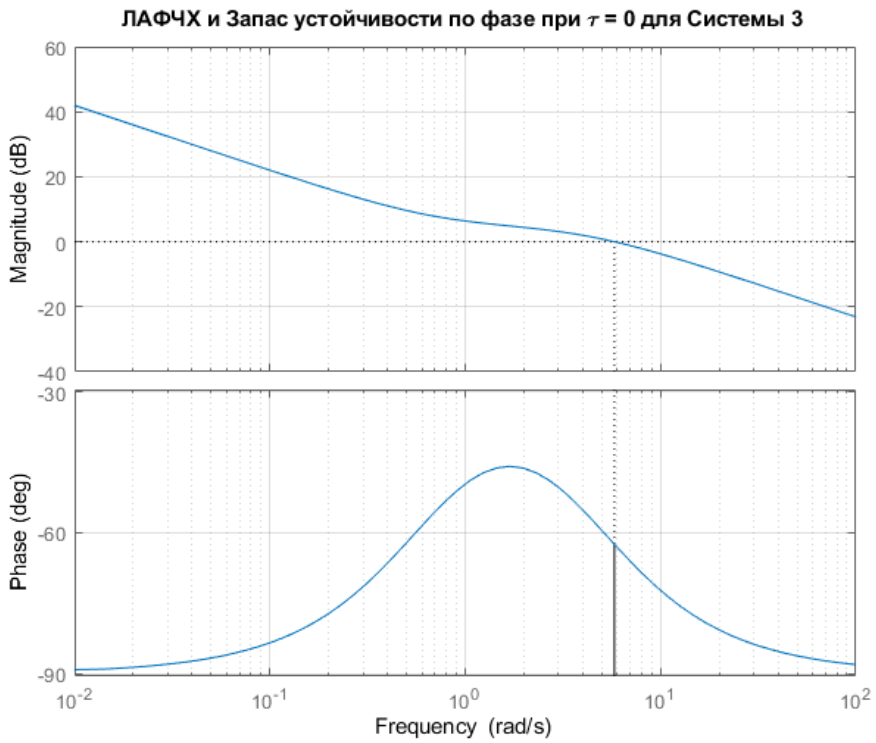

Рис. 36: Bode

Годографы Найквиста для Системы 3

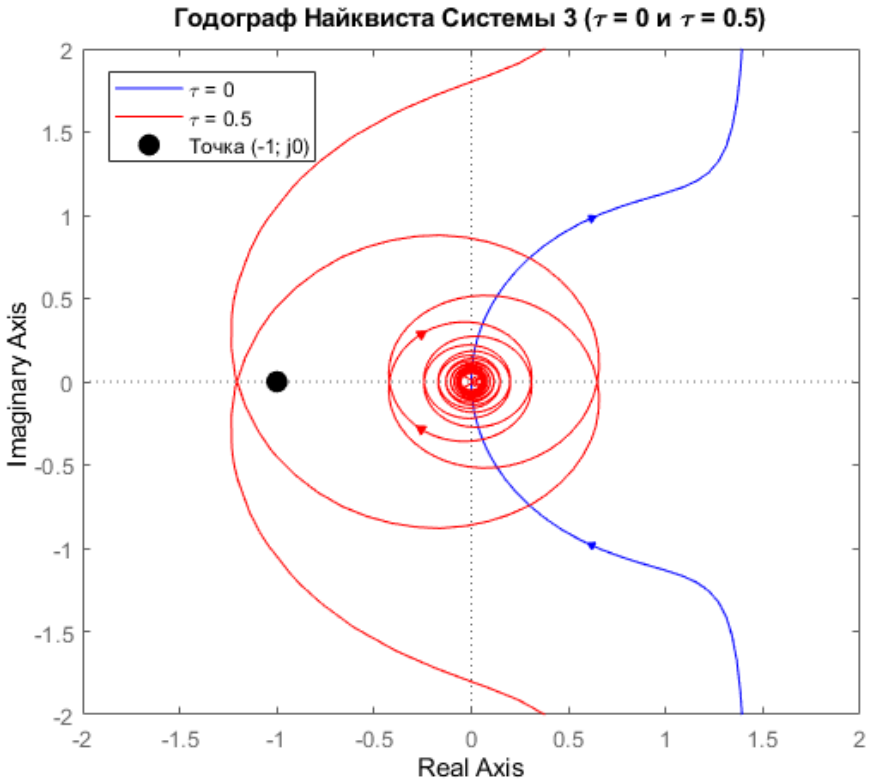

Рис. 37: Годограф Найквиста для Системы 3 при $\tau = 0$ и $\tau = 0.5$

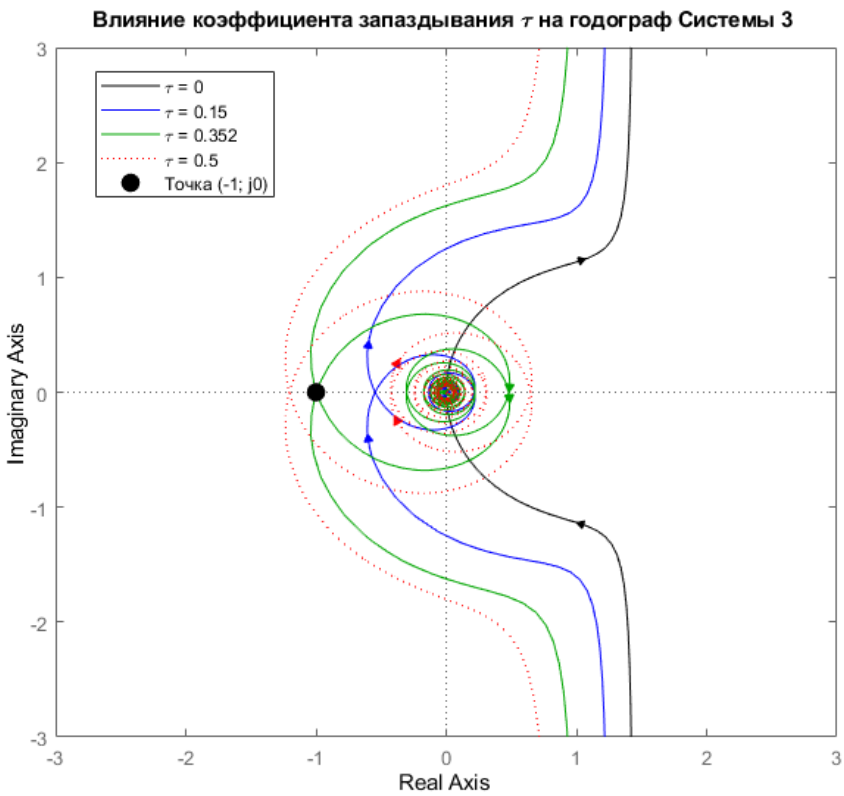

Рис. 38: Влияние величины запаздывания τ на годограф Найквиста (для трёх значений τ)

Переходные характеристики Системы 3

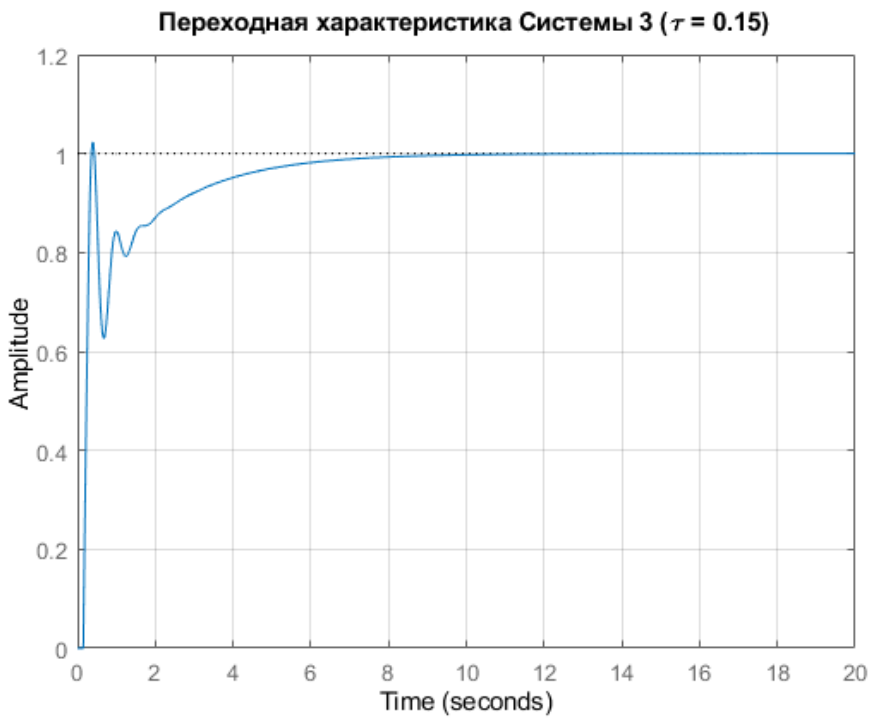

Рис. 39: Переходная характеристика Системы 3 в устойчивой области ($\tau < 0.35$)

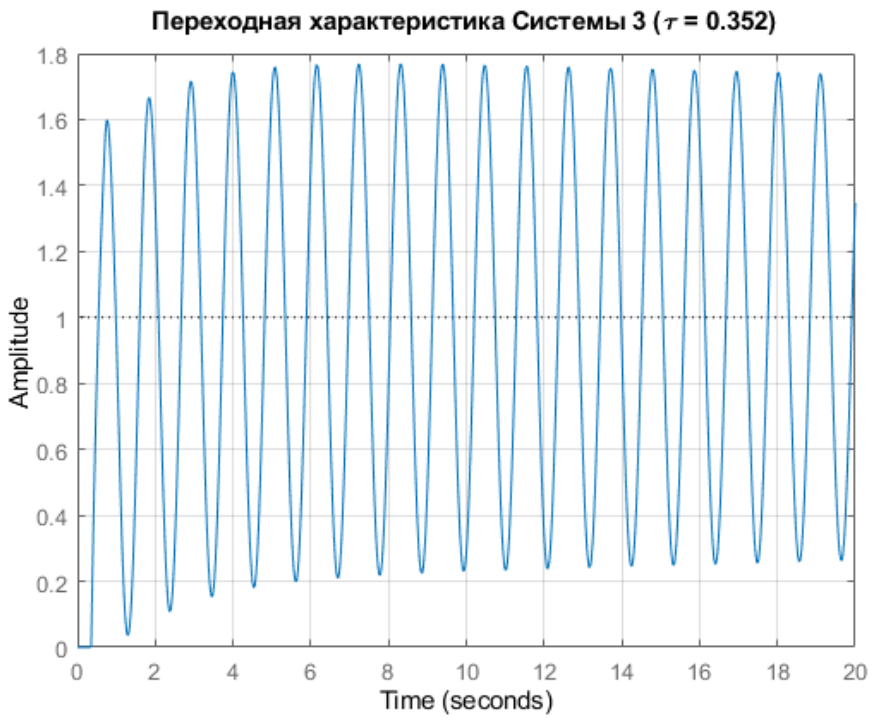

Рис. 40: Переходная характеристика Системы 3 на границе устойчивости ($\tau \approx 0.35$)

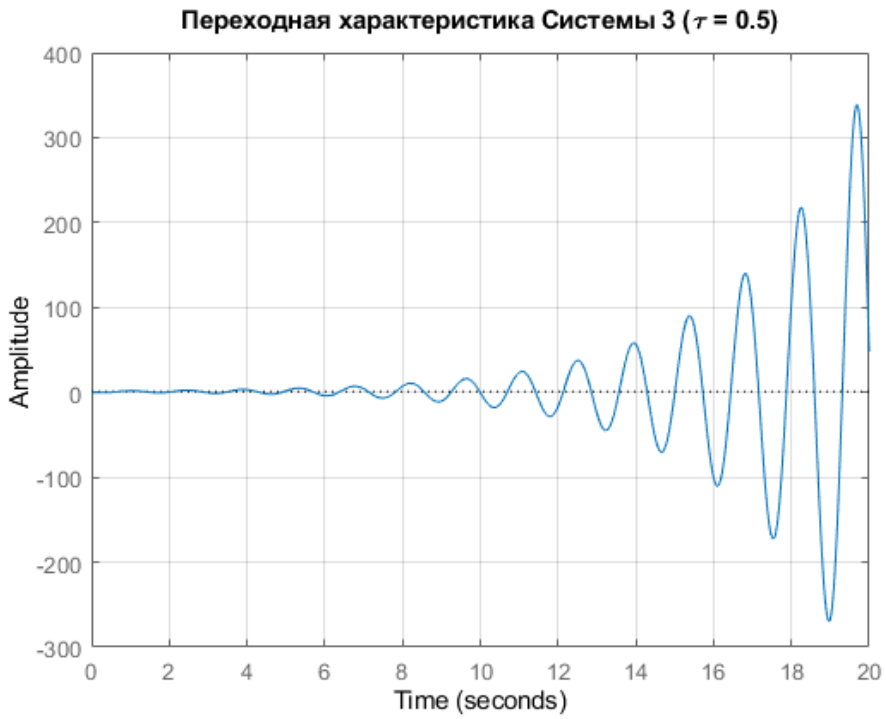

Рис. 41: Переходная характеристика Системы 3 в неустойчивой области ($\tau > 0.35$)

Анализ Системы 4 (W_4)

Передаточная функция разомкнутой системы с запаздыванием:

$$W_{4open}(s) = \frac{20s^2 + 1.6s + 2}{10s^3 - 10s^2 - 0.1s + 0.1} e^{-\tau s}$$

Анализ устойчивости базовой системы ($\tau = 0$): Проверим систему на устойчивость при отсутствии запаздывания. Характеристическое уравнение замкнутой системы имеет вид:

$$10s^3 - 10s^2 - 0.1s + 0.1 + 20s^2 + 1.6s + 2 = 0$$

$$10s^3 + 10s^2 + 1.5s + 2.1 = 0$$

Применим критерий Гурвица для полинома третьего порядка ($a_0s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3 = 0$). Для устойчивости необходимо выполнение условия $a_1a_2 > a_0a_3$:

$$10 \cdot 1.5 > 10 \cdot 2.1 \implies 15 > 21$$

Данное неравенство **не выполняется**. Следовательно, замкнутая система является неустойчивой при $\tau = 0$.

Определение критических значений запаздывания: Введение звена запаздывания $e^{-\tau s}$ вносит фазовый сдвиг $\Delta\varphi(\omega) = -\omega\tau$. В отличие от устойчивых систем, где запаздывание всегда ухудшает динамику, для структурно неустойчивой системы W_4 данный сдвиг закручивает годограф и может привести к эффекту «стабилизации запаздыванием».

Для нахождения интервала устойчивости определим все частоты среза ω_c, на которых $L(\omega_c) = 0$ дБ. Используя функцию `allmargin` в среде MATLAB, получаем три частоты среза:

1. $\omega_{c1} \approx 0.2576$ рад/с, $\phi_1 \approx -314.04°$
2. $\omega_{c2} \approx 0.4727$ рад/с, $\phi_2 \approx -171.73°$
3. $\omega_{c3} \approx 1.6401$ рад/с, $\phi_3 \approx -124.27°$

Рассчитаем критические значения запаздывания τ, при которых фаза достигает $-180°$, по формуле $\tau = \frac{|-180° - \phi|}{\omega_c} \cdot \frac{\pi}{180°}$. Значение для первой частоты отбрасываем ($\tau_1 \approx -9.08$ с), так как запаздывание не может быть отрицательным. Для оставшихся двух частот получаем:

$$\tau_2 = \frac{|-180° - (-171.73°)|}{0.4727} \cdot \frac{\pi}{180°} \approx 0.305 \text{ с}$$

$$\tau_3 = \frac{|-180° - (-124.27°)|}{1.6401} \cdot \frac{\pi}{180°} \approx 0.593 \text{ с}$$

Анализ показывает, что при увеличении запаздывания система W_4 попадает в «окно устойчивости». Замкнутая система **устойчива в интервале** запаздываний $\tau \in (0.305; 0.593)$. Это аналитически подтверждает результаты моделирования:

- При $\tau = 0$ (вне интервала) процесс расходится.
- При $\tau = 0.2$ (вне интервала) процесс расходится.
- При $\tau = 0.5$ (внутри интервала) наблюдается сходящийся переходный процесс (система стабилизировалась).

Годографы Найквиста для Системы 4

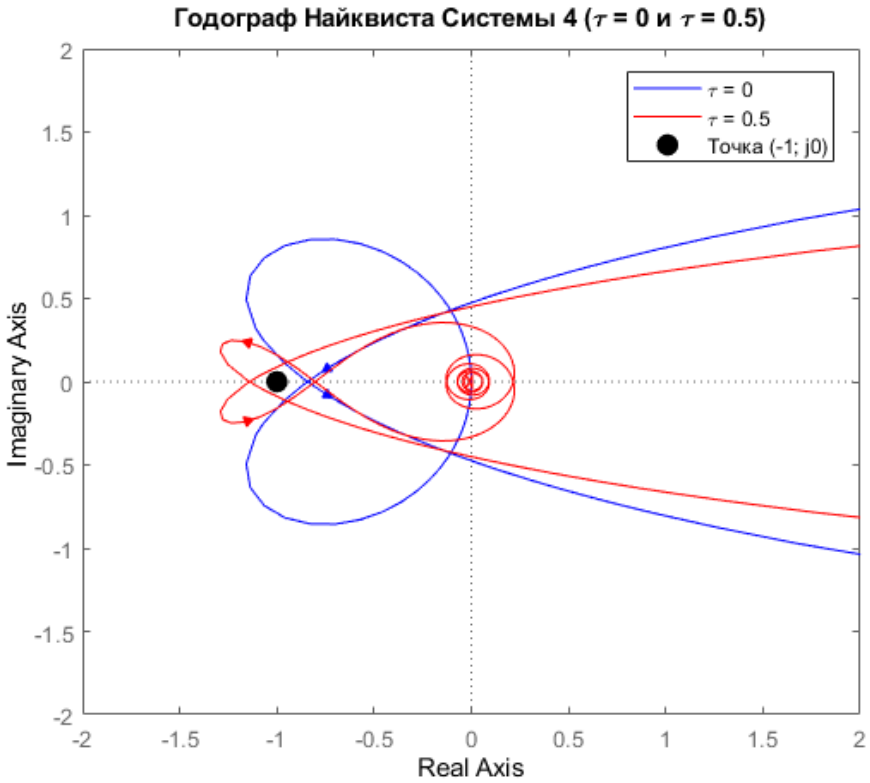

Рис. 42: Годограф Найквиста для Системы 4 при $\tau = 0$ и $\tau = 0.5$

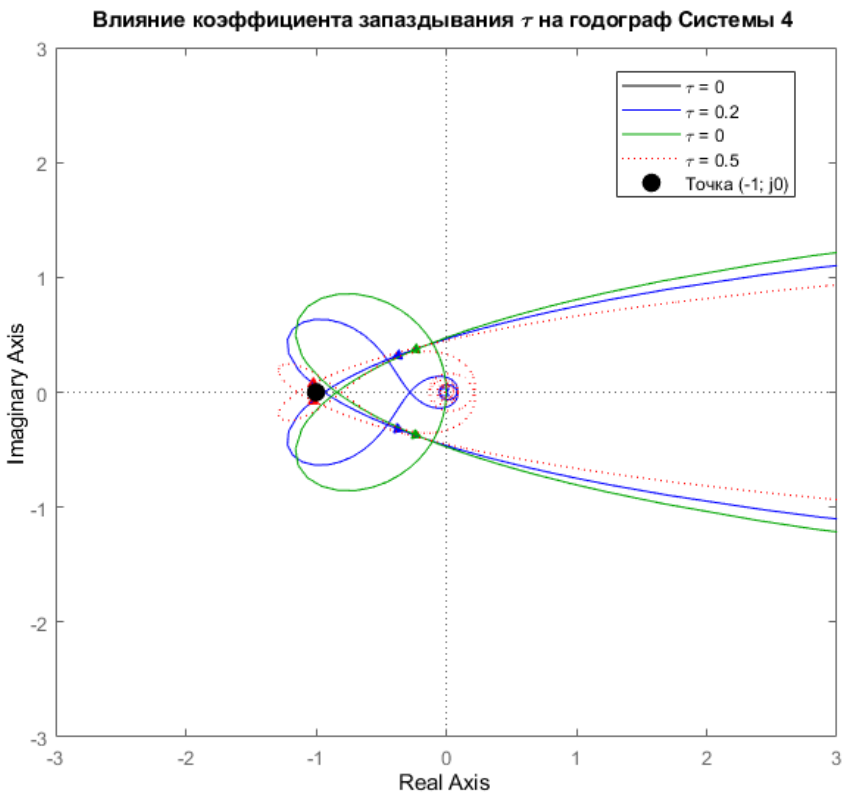

Рис. 43: Влияние величины запаздывания τ на годограф Найквиста Системы 4

Переходные характеристики Системы 4

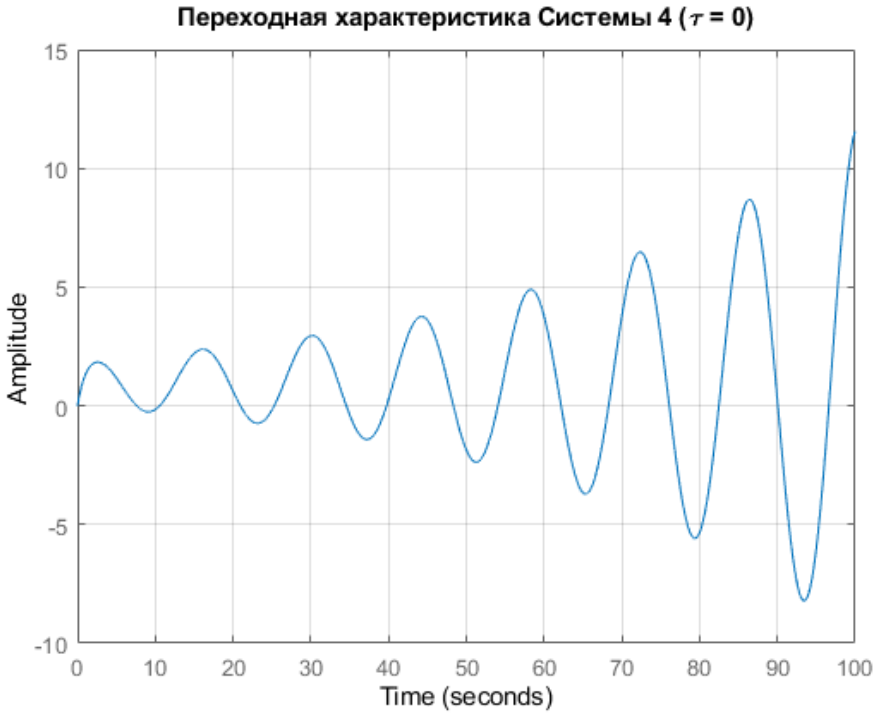

Рис. 44: Переходная характеристика Системы 4 при ($\tau = 0$)

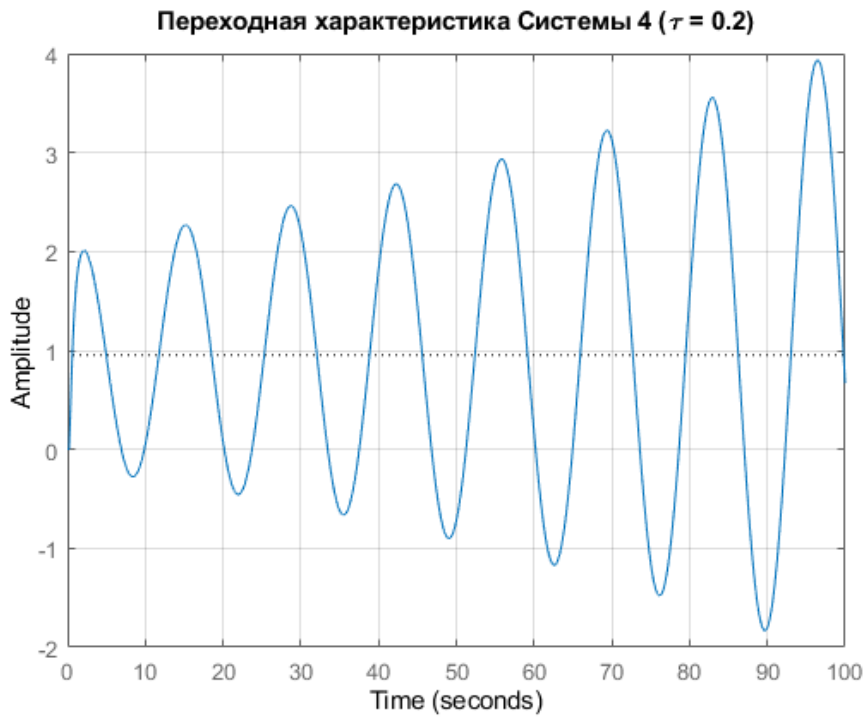

Рис. 45: Переходная характеристика Системы 4 при ($\tau = 0.2$)

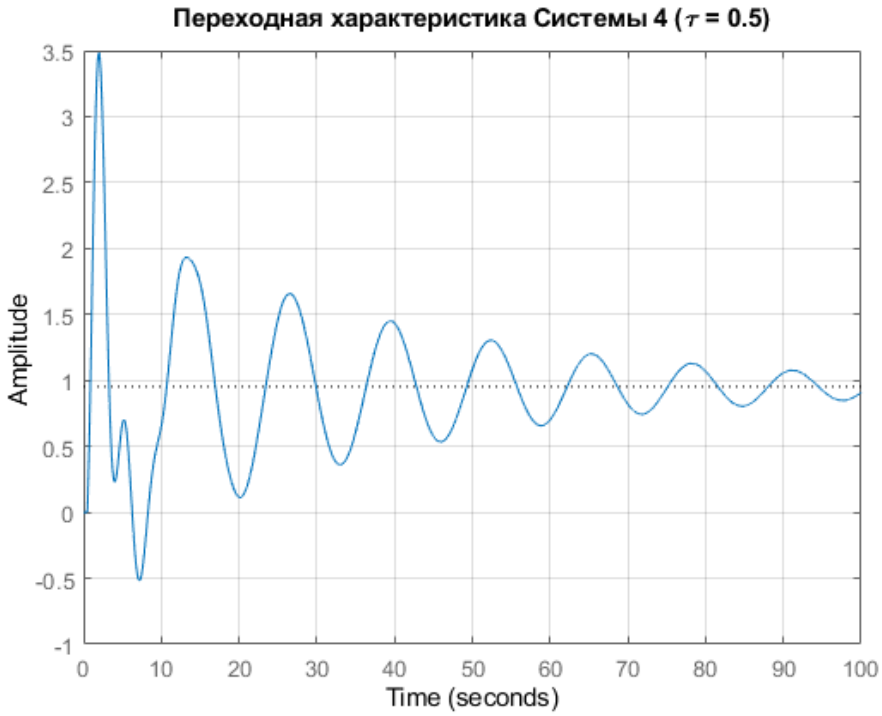

Рис. 46: Переходная характеристика Системы 4 при ($\tau = 0.5$)

Вывод по Заданию 3

В ходе выполнения задания исследовано влияние звена чистого запаздывания $e^{-\tau s}$ на устойчивость систем. Анализ показал, что для исходно устойчивой системы W_3 введение запаздыва-

ния закручивает годограф Найквиста по часовой стрелке, уменьшая запас устойчивости. Аналитически и графически подтверждено, что критическое время запаздывания для данной системы составляет $\tau_{crit} \approx 0.34$ с.

Для системы W_4, которая является структурно неустойчивой при $\tau = 0$, был выявлен эффект стабилизации запаздыванием. За счет вносимого фазового сдвига годограф Найквиста охватывает критическую точку $(-1; j0)$ нужное количество раз в определенном интервале значений τ. Математический расчет и моделирование подтвердили наличие «окна устойчивости» $\tau \in (0.305; 0.593)$ с, внутри которого переходный процесс становится сходящимся. Таким образом, звено запаздывания не всегда ухудшает динамику, а может выступать стабилизирующим фактором для определенных типов неустойчивых объектов.

Вывод по работе

В ходе лабораторной работы были изучены методы оценки устойчивости систем автоматического управления с использованием критерия Найквиста и его логарифмической формы. Синтез объектов пятого порядка с заданным числом неустойчивых полюсов подтвердил теоретическую зависимость $m = n + N$, где количество оборотов годографа вокруг точки $(-1; j0)$ однозначно определяет изменение числа правых корней при замыкании обратной связи.

Анализ влияния коэффициента усиления k и звена запаздывания τ продемонстрировал сходимость результатов, полученных различными методами: алгебраическим (критерий Гурвица), частотным (критерии Найквиста) и путем прямого моделирования переходных процессов. Особое внимание было уделено системе W_4, для которой аналитически найдено и практически подтверждено «окно устойчивости» по запаздыванию τ, что доказывает возможность стабилизации структурно неустойчивых объектов за счет внесения фазового сдвига. Работа подтвердила эффективность частотных методов как инструмента для анализа и проектирования систем с учетом реальных динамических звеньев и ограничений.